

1. FUNDAMENTOS DE RESERVATÓRIOS

Na engenharia de petróleo existe um ramo chamado **engenharia de reservatórios**, que se preocupa basicamente com a retirada dos fluidos do interior das rochas de modo que eles possam ser conduzidos até a superfície. São estudadas na engenharia de reservatórios a caracterização das jazidas, as propriedades das rochas, as propriedades dos fluidos nelas contidos, a maneira como o petróleo se comporta dentro da rocha, as leis físicas que regem o movimento dos fluidos no seu interior, etc. Neste capítulo serão abordados, de uma forma simplificada, aspectos importantes da engenharia de reservatórios.

1.1. PROPRIEDADES DAS ROCHAS

Nos estudos de um reservatório de petróleo é fundamental o conhecimento das propriedades da rocha que o compõe. Essas propriedades determinam as quantidades dos fluidos existentes no meio poroso, a sua distribuição, a capacidade desses fluidos se moverem, as quantidades de fluidos que podem ser extraídas etc. Entre outras importantes propriedades destacam-se a porosidade, a compressibilidade, a permeabilidade e a saturação.

1.1.1. POROSIDADE

Uma rocha reservatório, de uma maneira geral, é composta por grãos ligados uns aos outros por um material que recebe o nome de cimento.. Como o cimento não ocupa todo o espaço existente entre os grãos, restam espaços vazios que se chamam poros. O volume total ocupado por uma rocha reservatório é a soma do volume

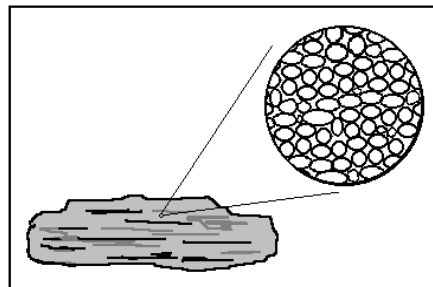


Figura 1.1 - Volume de Poros

dos materiais sólidos (grãos e cimento) e do volume dos espaços vazios existentes entre eles. O volume de espaços vazios é também chamado de volume poroso. A Figura 1.1 apresenta uma representação da disposição dos espaços vazios, ou poros, e dos grãos de uma rocha.

A razão entre o volume poroso de uma rocha reservatório e o seu volume total é chamada de *porosidade*. A porosidade é um indicador da capacidade de uma rocha de armazenar fluidos, e é normalmente representada pela letra grega ϕ :

$$\phi = V_p / V_t$$

onde:

$$V_t = V_p + V_s$$

V_t é o volume total da rocha, V_p o volume poroso e V_s o volume de sólidos.

A porosidade depende da forma, da arrumação, da variação de tamanho dos grãos e do grau de cimentação da rocha.

Normalmente existe uma comunicação entre os poros de uma rocha. Porém, devido à cimentação, alguns poros podem ficar totalmente isolados dos demais. Chama-se *porosidade absoluta* à razão entre o volume de todos os poros, interconectados ou não, e o volume total da rocha. À razão entre o volume dos poros interconectados e o volume total da rocha dá-se o nome de *porosidade efetiva*. Como os poros isolados não estão acessíveis para a produção de fluidos, pode-se constatar que o parâmetro realmente importante para a engenharia de reservatórios é a porosidade efetiva.

A porosidade que se desenvolveu quando da conversão do material sedimentar em rocha é denominada *primária*. Entretanto, após a sua formação, a rocha é submetida a esforços mecânicos, podendo resultar daí o aparecimento de fraturas, ou seja, de mais espaços vazios. Esta nova porosidade é chamada de *secundária*. Em rochas calcárias é freqüente a ocorrência de dissolução de parte dos sólidos devida ao ataque da água da formação, resultando também em porosidade secundária.

É conveniente lembrar que as acumulações de petróleo não são encontradas apenas em rochas sedimentares (arenitos e calcários). Embora com menor freqüência, o petróleo pode ser encontrado também em rochas ígneas e metamórficas fraturadas.

A porosidade é obtida a partir de perfis corridos nos poços e/ou de ensaios de laboratório em amostras da rocha. Um tratamento estatístico dos resultados de várias amostras é necessário para se caracterizar uma rocha reservatório.

1.1.2. COMPRESSIBILIDADE

Um corpo que inicialmente tem um volume V , ao ser submetido a uma compressão ΔP , sofrerá uma redução de volume ΔV . O quociente entre a redução de volume ΔV e o volume inicial V recebe o nome de variação fracional de volume. Dividindo-se a variação fracional de volume pelo ΔP tem-se a *compressibilidade*. Assim, por definição, compressibilidade é o quociente entre a variação fracional de volume e a variação de pressão. Na engenharia de reservatórios tem-se particular interesse na chamada *compressibilidade efetiva da formação*, definida a seguir.

Fundamentos de Reservatórios

Os poros de uma rocha reservatório estão cheios de fluidos que exercem pressão sobre as paredes dos mesmos, da mesma maneira que o ar exerce uma pressão de dentro para fora em um balão de soprar. Assim como o tamanho do balão depende da pressão interna, isto é, da quantidade de ar contida no seu interior, o volume dos poros é uma função da sua pressão interna. Ao ser retirada certa quantidade de fluido do interior da rocha, a pressão cai e os poros têm os seus volumes reduzidos. À relação entre esta variação fracional dos volumes dos poros e a variação de pressão é chamada de *compressibilidade efetiva da formação*. Assim:

$$c_f = \frac{\Delta V/V}{\Delta P},$$

onde:

c_f = compressibilidade efetiva da formação

ΔV = variação do volume poroso

V = volume poroso inicial

$\Delta V/V$ = variação fracional de volume

ΔP = variação de pressão

A compressibilidade efetiva da formação pode desempenhar um papel muito importante durante certa etapa da vida produtiva de um reservatório de petróleo.

1.1.3. SATURAÇÃO

Além de hidrocarbonetos, os poros de uma rocha reservatório de petróleo contêm água. Assim sendo, o conhecimento do volume poroso não é suficiente para se estabelecer as quantidades de óleo e gás contidas nas formações. Para que essas quantidades sejam estimadas é necessário estabelecer o percentual do volume poroso ocupado por cada fluido. Esses percentuais recebem o nome de *saturação*. Assim, se um determinado reservatório contém óleo, gás e água, o percentual do volume poroso que está ocupado pelo óleo recebe o nome de *saturação de óleo*, o percentual ocupado pelo gás se chama *saturação de gás* e o da água, *saturação de água*. Já que a soma dos volumes dos três fluidos é igual ao volume poroso, obviamente a soma dos três percentuais é igual a 100%.

A saturação de um fluido tem como símbolo a letra *S* acompanhada pelo índice correspondente ao fluido. Assim:

Saturação de Óleo: $S_o = V_o/V_p$

Saturação de Gás: $S_g = V_g/V_p$

Saturação de Água: $S_w = V_w/V_p$

e

$$S_o + S_g + S_w = 1$$

Ao ser descoberto, um reservatório de petróleo apresenta certa saturação de água, que recebe o nome de *água conata*. De acordo com as teorias que tentam descrever a formação dos reservatórios, essa rocha originalmente continha apenas água, que foi progressivamente sendo expulsa pelos hidrocarbonetos que para ela migraram. A água conata é o que restou daquela água original. Se toda a água que podia ser expulsa pelo óleo que migrou para a rocha foi deslocada, ela recebe o adjetivo *irredutível*.

1.1.4. PERMEABILIDADE ABSOLUTA

Mesmo que uma rocha contenha uma quantidade apreciável de poros e dentro desses poros existam hidrocarbonetos em uma quantidade razoável, não há a garantia de que ela venha a produzir petróleo. Para que isso ocorra é necessário que a rocha permita que fluidos escoem através dela.

Os fluidos percorrem o que se poderia chamar de *canais porosos*. Quanto mais cheios de estrangulamentos, mais estreitos e mais tortuosos forem esses canais porosos, maior será o grau de dificuldade para os fluidos se moverem no seu interior. Por outro lado, poros maiores e mais bem conectados uns com os outros oferecem menor resistência ao fluxo de fluidos.

A medida da capacidade de uma rocha de se deixar atravessar por fluidos é chamada de *permeabilidade*. Se esta propriedade é medida quando existe apenas um único fluido saturando a rocha, ela recebe o nome de *permeabilidade absoluta*. A permeabilidade tem por símbolo a letra *k* e a sua unidade de medida mais utilizada é o Darcy.

As primeiras notícias a respeito de permeabilidade datam de 1856, quando o engenheiro francês Henry D'Arcy, trabalhando com saneamento na cidade de Dijon, fez estudos a respeito de filtração de água através de filtros de areia e formulou as bases para a chamada lei de Darcy.

Fundamentos de Reservatórios

Nas figuras seguintes são apresentadas as equações de Darcy para as geometrias de fluxo mais simples: geometrias linear e radial.

A Figura 1.2 representa o fluxo de um fluido através de um meio poroso em forma de paralelepípedo. O fluido tem viscosidade μ e o meio poroso tem comprimento L e seção reta (área aberta ao fluxo) A . Segundo a equação, a vazão q através do meio poroso é diretamente proporcional à área aberta ao fluxo e ao diferencial de pressão $(P_2 - P_1)$, e

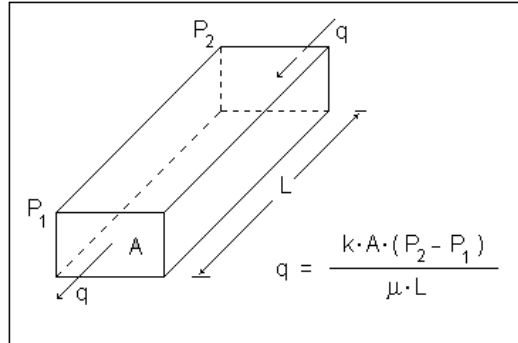


Figura 1.2 - Fluxo Linear

inversamente proporcional ao comprimento e à viscosidade. A permeabilidade é uma constante de proporcionalidade característica do meio poroso.

Na Figura 1.3, o fluido se desloca radialmente em um meio poroso de forma cilíndrica, onde se localiza um poço de raio r_w . O meio poroso tem altura h e raio externo r_e . O termo $(P_e - P_w)$ indica a diferença de pressão entre a periferia e o centro do poço e é o agente responsável pelo deslocamento.

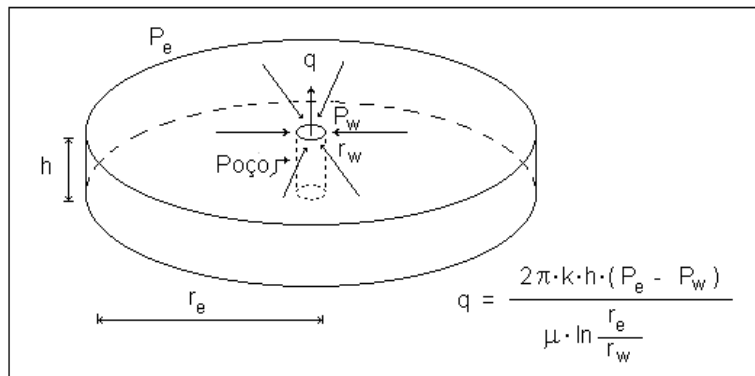


Figura 1.3 - Fluxo Radial

A Figura 1.4 ilustra a definição da unidade Darcy a partir da equação do mesmo nome.

Um *Darcy* é a permeabilidade de uma rocha na qual um gradiente de pressão de 1 atm/cm promove a vazão de 1 cm³/s de um fluido de viscosidade 1 cp através de 1 cm² de área aberta ao fluxo. Como as rochas reservatórios normalmente apresentam permeabilidades menores que um Darcy, usa-se mais comumente o submúltiplo *milidarcy*, cujo símbolo é *mD*.

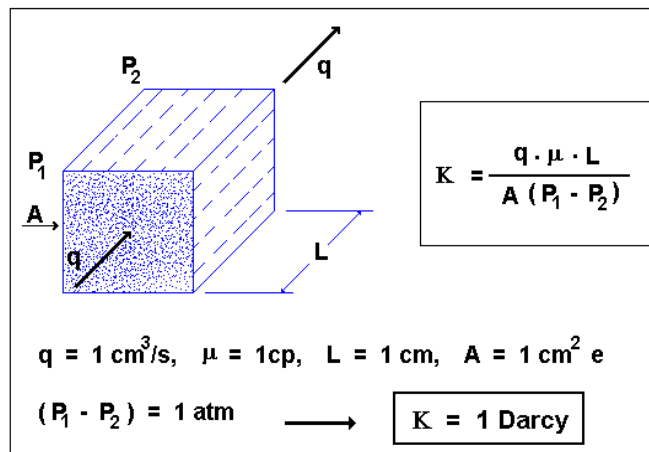


Figura 1.4 - Definição da unidade Darcy.

1.1.5. PERMEABILIDADE EFETIVA

Uma rocha reservatório sempre contém dois ou mais fluidos, de modo que a permeabilidade absoluta não é suficiente para se medir a facilidade com que determinado fluido se move no meio poroso.

No caso da existência de mais de um fluido se deslocando simultaneamente no meio poroso, a facilidade com que cada um se move é chamada de *permeabilidade efetiva* ao fluido considerado. Por exemplo, se em um meio poroso estão fluindo água e óleo, tem-se permeabilidade efetiva à água e permeabilidade efetiva ao óleo. O símbolo da permeabilidade efetiva é a letra k com um subscrito correspondente ao fluido em questão. Assim, as permeabilidades efetivas ao óleo, ao gás e à água têm por símbolos k_o , k_g e k_w , respectivamente.

Fundamentos de Reservatórios

As permeabilidades efetivas aos fluidos dependem das quantidades, isto é, das saturações de cada um dos fluidos no meio poroso. A cada valor de saturação de um fluido corresponde um valor de permeabilidade efetiva àquele fluido.

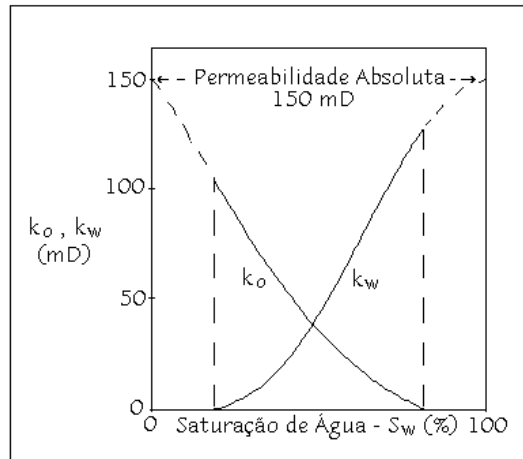


Figura 1.5 - Curvas de Permeabilidade Efetiva versus Saturação de Água

Colocando-se em um gráfico cartesiano todos os valores de saturação com os seus correspondentes valores de permeabilidade, tem-se a *curva de permeabilidade efetiva*. A Figura 1.5 apresenta curvas de permeabilidade efetiva ao óleo e à água em função da saturação de água. Essas curvas são obtidas a partir de ensaios em laboratório.

Imagine um experimento no qual se injeta óleo continuamente em um meio poroso cilíndrico inicialmente 100% saturado de água. O aparato é tal que a injeção se processa em uma das bases do cilindro e os fluidos produzidos (óleo e água) são coletados na face oposta. Enquanto o volume de óleo injetado é suficientemente pequeno, o óleo não forma uma fase contínua e não consegue fluir (sua permeabilidade efetiva é nula). Durante esse período apenas a água é produzida. Apesar de imóvel, a presença do óleo, mesmo em quantidades pequenas, reduz o espaço para a água se deslocar, fazendo com que a sua permeabilidade efetiva seja inferior à permeabilidade absoluta do meio poroso. A partir de certa saturação de óleo, denominada *saturação crítica*, o valor da permeabilidade efetiva ao óleo (k_o) deixa de ser nulo e o óleo começa a fluir, iniciando-se o fluxo bifásico água-óleo. À medida que a injeção de óleo continua e a sua saturação aumenta, k_o cresce, enquanto k_w decresce. O experimento

termina quando a saturação de água atinge o valor da sua saturação irreduzível (correspondente a k_w igual a zero) e ela para de fluir. A partir deste ponto haverá apenas fluxo de óleo.

Imagine agora o processo inverso, isto é, inicialmente o meio está 100% saturado de óleo e injeta-se continuamente água. A água começa a fluir somente quando a sua saturação irreduzível for atingida. Quanto ao óleo, a sua saturação vai decrescendo até atingir a chamada *saturação de óleo residual* (S_{or}) e o mesmo parar de fluir.

1.1.6. PERMEABILIDADE RELATIVA

Nos estudos de reservatórios costumam-se utilizar os valores de permeabilidade após submetê-los a um processo de normalização. Normalizar os dados de permeabilidade nada mais é do que dividir todos os valores de permeabilidade efetiva por um mesmo valor de permeabilidade escolhido como base. Ao resultado da normalização dá-se o nome de *permeabilidade relativa*.

O valor de permeabilidade mais utilizado como base é a permeabilidade absoluta. Assim, podem ser definidas:

Permeabilidade Relativa ao Óleo: $k_{ro} = k_o/k$

Permeabilidade Relativa ao Gás: $k_{rg} = k_g/k$

Permeabilidade Relativa à Água: $k_{rw} = k_w/k$

A Figura 1.6 apresenta curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo em função da saturação de água

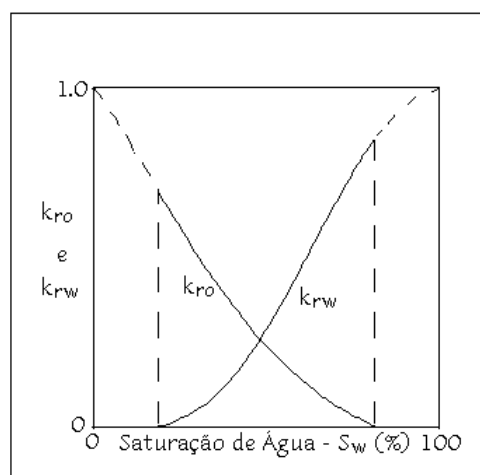


Figura 1.6 - Curvas de Permeabilidade Relativa versus Saturação de Água

Fundamentos de Reservatórios

Como se pode observar, a permeabilidade relativa nada mais é que a permeabilidade efetiva tornada adimensional. A permeabilidade relativa varia de zero (inexistência de fluxo) a 1 (meio 100% saturado).

1.1.7. MOBILIDADE

Define-se mobilidade de um fluido como sendo a relação entre a sua permeabilidade efetiva e a sua viscosidade. Por exemplo, a mobilidade do óleo é dada por $\lambda_o = k_o/\mu_o$ e a da água por $\lambda_w = k_w/\mu_w$. Assim como as permeabilidades efetivas, as mobilidades também dependem das saturações.

1.2. CLASSIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

1.2.1. INTRODUÇÃO

A classificação de um reservatório de petróleo é feita de acordo com o comportamento da mistura de hidrocarbonetos nele contida. Apenas a composição da mistura não é suficiente para determinar o seu estado físico e muito menos em que tipo de fluido vai resultar ao ser levada para as condições de superfície. O comportamento de uma determinada mistura vai depender também das condições de pressão e temperatura a que estiver submetida.

Para se entender a classificação dos reservatórios a partir dos fluidos neles contidos faz-se necessário conhecer o comportamento das misturas de hidrocarbonetos em função de alterações na temperatura e na pressão. O estabelecimento de algumas definições tais como ponto de bolha, ponto de orvalho, pressão de saturação etc. também se faz necessário para um bom entendimento do assunto.

Para facilitar a compreensão do comportamento das misturas de hidrocarbonetos deve-se começar estudando o comportamento de uma substância pura.

1.2.2. VAPORIZAÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA PURA

A Figura 1.7 apresenta o esquema da vaporização de uma substância pura, água, por exemplo, enquanto a Figura 1.8 mostra o chamado *diagrama de fases*, que representa o comportamento dessa substância em função da temperatura e da pressão.

Considere certa quantidade dessa substância nas condições de pressão e temperatura (P_1, T_1), correspondente ao estágio 1 da Figura 1.7. Nesta condição, indicada também pelo ponto 1 no diagrama de fases (Figura 1.8), a substância está no estado líquido. Ao se ceder gradualmente calor ao fluido, mantendo-se a pressão constante, observa-se um aumento contínuo na sua temperatura até o valor T_2 , condição representada pelo estágio 2 da Figura 1.7 e pelo ponto 2 no diagrama de fases. Nesse ponto toda a substância ainda se encontra no estado líquido, porém, ao ser cedido mais calor, ocorrerá vaporização da substância, permanecendo a temperatura constante. Esta é a *temperatura de ebulição* ou

Fundamentos de Reservatórios

ponto de ebulição ou *ponto de bolha* da substância à pressão considerada. Até que a sua última molécula seja vaporizada, a substância permanecerá nas condições de pressão e temperatura do ponto 2.

O estágio 3 da Figura 1.7 representa a situação na qual toda a substância acaba de se vaporizar completamente.

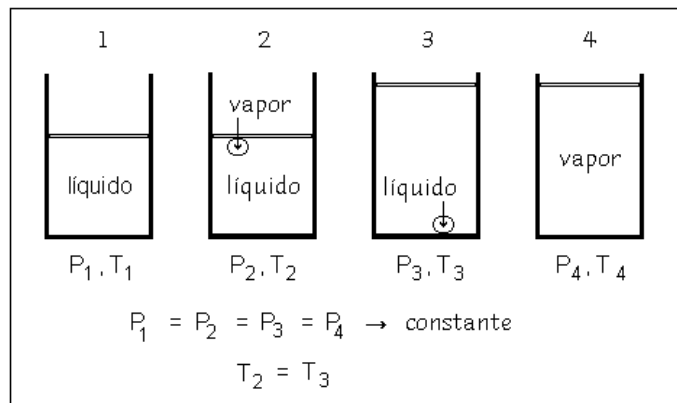


Figura 1.7 - Vaporização de uma Substância Pura

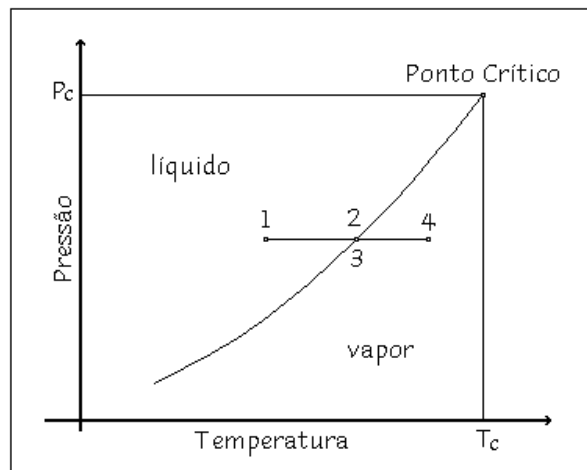


Figura 1.8 - Diagrama de Fases de Uma Sustância Pura

Após a total vaporização da substância, se mais calor for cedido, haverá aumento na temperatura obtendo-se o chamado *vapor superaquecido*. Esta

situação está representada pelo estágio 4 da Figura 1.7 e pelo ponto 4 do diagrama.

Seguindo-se o caminho inverso, toma-se como ponto de partida certa quantidade da substância no estado de vapor (sob as condições do ponto 4 por exemplo). Mantendo-se a pressão constante e retirando-se calor, haverá uma redução na temperatura, sem haver mudança de estado físico. Ao se atingir o ponto 3, que é chamado de *ponto de orvalho*, caso se continue a retirar calor haverá a condensação contínua da substância sem que haja redução da temperatura, até que toda ela tenha passado para o estado líquido (ponto 2). A retirada de mais calor causará redução na temperatura, ou seja, resfriamento do fluido já então totalmente no estado líquido. Observe que para a substância pura o ponto de orvalho é igual ao ponto de bolha, isto é, $T_2 = T_3$.

O ponto importante do processo é que desde início até o final da vaporização da substância, não há variação de temperatura. Em outras palavras, a vaporização de uma substância pura se processa à temperatura constante.

Embora o comportamento de fases seja semelhante, a cada pressão que se fizer a vaporização vai-se obter um valor diferente para a temperatura de ebulição. Ligando-se os pontos de bolha obtidos para diversas pressões, obtém-se a *curva de vaporização* da substância. A curva de vaporização termina em um ponto especial, denominado *ponto crítico*, cujas coordenadas são *pressão crítica* e *temperatura crítica*. Para pressões acima da crítica, nunca haverá duas fases (líquida e vapor) coexistindo em equilíbrio, mas apenas uma única fase. Nesse caso a mistura é genericamente denominada *fluido*.

Esse processo de vaporização também poderia ser repetido mantendo-se a temperatura constante e variando-se a pressão. Toma-se certa quantidade da substância no estado líquido e vai-se reduzindo a sua pressão, mantendo-se a sua temperatura constante. A substância vai aumentando de volume até que a pressão chega a certo valor em que começa a haver vaporização. Até que a última molécula da substância se vaporize, a pressão permanece constante. Esse valor de pressão em que começa e termina a vaporização da substância é chamado de *pressão de bolha* ou *pressão de saturação*.

Nos reservatórios de petróleo, o processo de vaporização ocorre com a pressão variando e a temperatura mantendo-se constante.

1.2.3. MISTURAS DE HIDROCARBONETOS

Fundamentos de Reservatórios

Cada um dos componentes de uma mistura de hidrocarbonetos é uma substância simples e como tal, quando está só, se comporta do modo como foi descrito no item anterior. Pode ser traçada para cada componente uma curva de vaporização. As misturas desses componentes, entretanto, apresentam comportamento diferente daquele descrito para uma substância pura.

A vaporização total de uma mistura a uma determinada pressão constante não se processa à temperatura constante. Na verdade a vaporização das misturas acontece em intervalos de temperatura.

A Figura 1.9 apresenta o diagrama do comportamento de uma mistura de hidrocarbonetos em função da temperatura e da pressão.

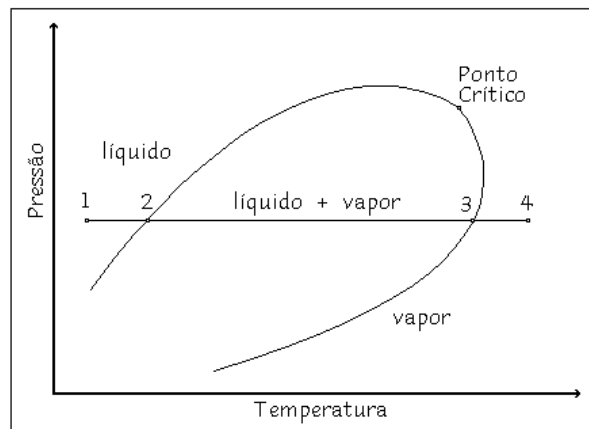


Figura 1.9 - Diagrama de Fases de uma Mistura

Como exemplo, considere certa quantidade da mistura no estado líquido com as condições do ponto 1. Num processo de vaporização dessa mistura, mantendo-se a pressão constante, à medida que o calor vai sendo cedido a temperatura vai aumentando, até que se chega ao ponto de bolha, que é a temperatura onde a vaporização efetivamente tem início e que no diagrama está representado pelo ponto 2. Para esse valor de temperatura só alguns componentes, os mais leves, se vaporizam. Para que os demais componentes se vaporizem é necessário que a temperatura vá aumentando progressivamente até o ponto de orvalho, isto é, a temperatura na qual as frações mais pesadas se vaporizam. Essa situação está representada pelo ponto 3 no diagrama. A partir desse ponto toda a mistura está no estado gasoso.

Ao contrário do comportamento de uma substância pura, os pontos de bolha e de orvalho das misturas são distintos. Para cada pressão diferente que se fizer a vaporização vai-se obter um ponto de bolha e um ponto de orvalho diferente. Unindo-se os pontos de bolha das diferentes pressões obtém-se a *curva dos pontos de bolha*. De maneira semelhante se obtém a *curva dos pontos de orvalho*. As duas curvas se encontram no ponto crítico.

1.2.4. DIAGRAMAS DE FASES

O comportamento de qualquer mistura de hidrocarbonetos pode ser representado através de um diagrama de fases. A Figura 1.10 mostra os detalhes de um diagrama de fases de uma mistura.

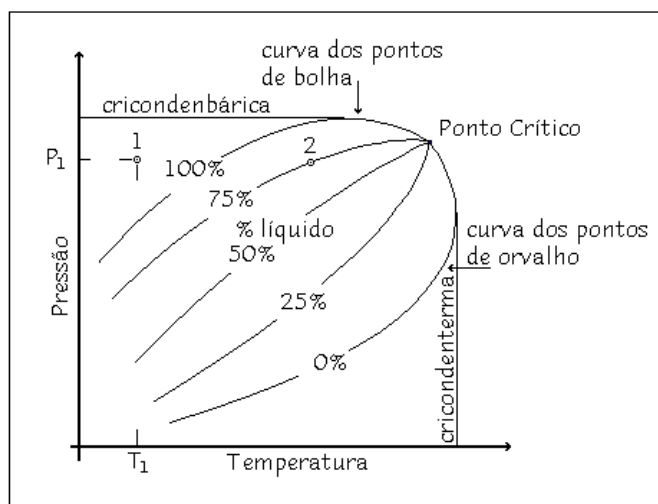


Figura 1.10 - Diagrama de Fases de uma Mistura

Existe uma curva dos pontos de bolha e uma curva dos pontos de orvalho que se encontram no ponto crítico e dividem o diagrama em uma região de misturas líquidas, uma região de misturas gasosas e uma região em que uma parte da mistura está no estado líquido e a outra parte no estado gasoso. Por exemplo, se uma mistura de hidrocarbonetos tiver uma temperatura T_1 e uma pressão P_1 , estará representada no diagrama de fases pelo ponto 1 que no caso se encontra na região das misturas líquidas. Assim, se o ponto que representa a mistura localiza-se à esquerda da curva dos pontos de bolha, a mistura está no estado líquido e se o ponto se localiza à direita da curva dos pontos de orvalho, a mistura está no

Fundamentos de Reservatórios

estado gasoso. Caso o ponto se localize entre as duas curvas (região de duas fases), uma parte da mistura está no estado gasoso e em equilíbrio com a outra parte que está no estado líquido. As linhas traçadas na região de duas fases indicam os percentuais de líquido na mistura. Por exemplo, o ponto 2 representa uma mistura na qual 75% da massa se encontra no estado líquido e 25% no estado vapor.

Ainda no diagrama da Figura 1.10, a linha reta tangente à curva, e perpendicular ao eixo das temperaturas chama-se *cricondenterma* e representa a maior temperatura em que ainda se tem duas fases. A linha reta tangente à curva e perpendicular ao eixo das pressões chama-se *cricondenbárica* e é a maior pressão em que ainda se tem duas fases.

1.2.5. TIPOS DE RESERVATÓRIOS

Em função das diferentes composições das misturas de hidrocarbonetos e das diferentes condições iniciais de temperatura e pressão, existem três tipos de reservatórios, a saber: reservatórios de líquido (também chamados de reservatórios de óleo), reservatórios de gás e reservatórios que possuem as duas fases em equilíbrio.

a) RESERVATÓRIOS DE ÓLEO

De acordo com a posição que ocupa no diagrama de fases, uma mistura líquida de hidrocarbonetos pode receber o nome de *óleo saturado* ou *óleo subsaturado*.

Observando-se a Figura 1.11, se o ponto representativo da mistura se encontra exatamente em cima da curva dos pontos de bolha, ponto **1** por exemplo, diz-se que o óleo é *saturado em gás* ou simplesmente *saturado*. Como se pode observar no diagrama, para um fluido nessas condições, qualquer redução de pressão, por menor que seja, acarretará vaporização de alguns componentes da mistura.

Se a mistura está sujeita a uma pressão maior que a pressão de bolha (ponto **R** por exemplo), diz-se que o óleo é *subsaturado*. Se a temperatura for mantida constante, para se conseguir vaporizar algum componente é necessário que a pressão seja reduzida até alcançar a curva dos pontos de bolha. Emprega-se comumente a expressão *pressão de saturação* para indicar essa pressão em que começa a vaporização.

Quando se começa a produção, tanto o fluido que é produzido quanto o que permanece na formação sofrem alterações devidas às mudanças das condições às quais estão submetidos. O fluido produzido passa das condições iniciais de pressão e temperatura do reservatório para as condições de pressão e temperatura da superfície. O fluido que permanece no reservatório, apesar de a temperatura se manter, vai tendo a sua pressão reduzida.

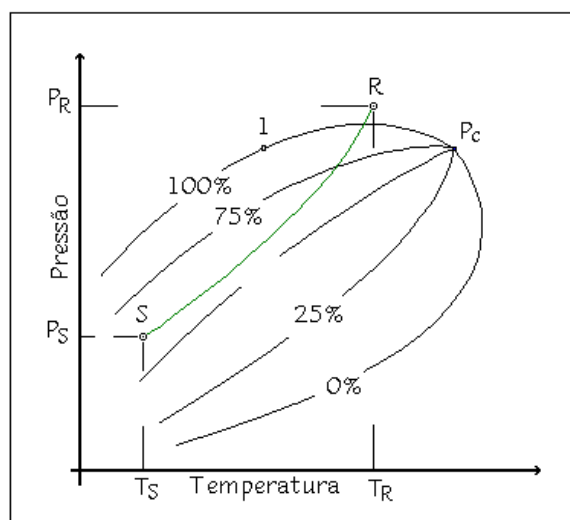


Figura 1.11 - Diagrama de Fases Misturas Líquidas

A curva RS na Figura 1.11 representa a transição do fluido desde as condições iniciais do reservatório, ponto R, até as condições da superfície, ponto S. Neste exemplo, aproximadamente 60% dos hidrocarbonetos estarão na fase líquida na superfície e obviamente os 40% restantes estarão na fase gasosa.

O comportamento do fluido que permanece no reservatório é representado por uma linha vertical (temperatura constante). Enquanto a pressão vai caindo continuamente devido à produção de fluidos até uma situação de abandono do reservatório, isto é, suspensão da produção, a temperatura permanece constante e igual a T_R , a temperatura original.

Devido à liberação de gás, o óleo (parte líquida da mistura) reduz de volume quando levado para a condição de superfície. De acordo com o grau de redução de volume, o óleo pode ser classificado em *óleo de baixa contração* ou *óleo normal* e *óleo de alta contração* ou *óleo volátil*.

Fundamentos de Reservatórios

Os primeiros componentes a serem vaporizados são os hidrocarbonetos mais leves como o metano, o etano, o propano etc., seguidos dos elementos intermediários. As frações leves arrastam consigo para a fase gasosa certa quantidade de frações pesadas, porém em proporções bem reduzidas. A contração se deve basicamente à liberação das frações mais leves, de onde se conclui que as misturas com grandes percentuais destes componentes apresentam maior contração enquanto que as misturas com pequenos percentuais sofrem menor contração.

As Figuras 1.12 e 1.13 apresentam esquematicamente a transição de um óleo de alta contração e a transição de um óleo de baixa contração, respectivamente, das condições de reservatório para as condições de superfície. Comparando-se as duas situações, observa-se que de um óleo de baixa contração resulta uma maior quantidade de líquido na superfície.

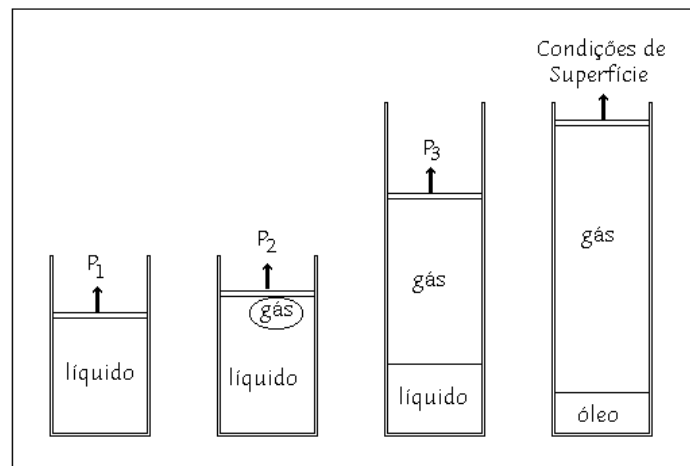


Figura 1.12 - Vaporização de um Óleo Volátil

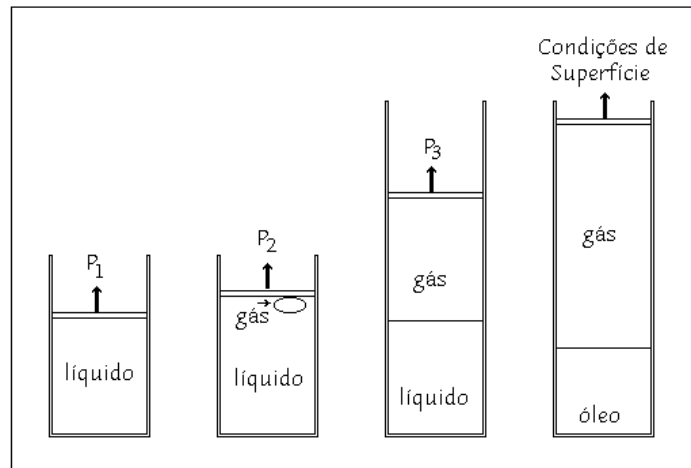


Figura 1.13 - Vaporização de um Óleo de baixa contração

b) RESERVATÓRIOS DE GÁS

Chama-se *reservatório de gás* à jazida de petróleo que contém uma mistura de hidrocarbonetos que se encontra no estado gasoso nas condições de reservatório. No diagrama de fases, o ponto correspondente às condições de pressão e a temperatura originais se localiza na região das misturas gasosas, isto é, à direita da curva dos pontos de orvalho.

Dependendo do seu comportamento quando sujeito a reduções de pressão dentro do reservatório e do tipo de fluido resultante nos equipamentos de superfície, os reservatórios de gás podem ser classificados em: *reservatório de gás úmido*, *reservatório de gás seco* e *reservatório de gás retrógrado*.

- **Reservatório de Gás Úmido e Reservatório de Gás Seco**

A mistura gasosa, ao ser levada para a superfície, é sub-

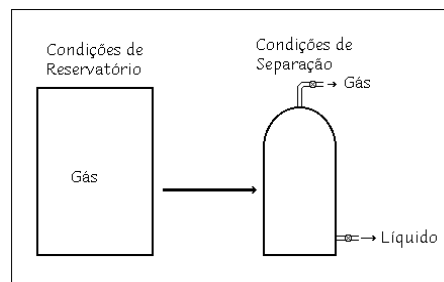


Figura 1.14 - Gás Úmido

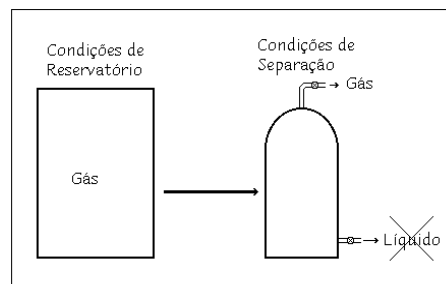


Figura 1.15 - Gás Seco

Fundamentos de Reservatórios

metida a processos nos quais os componentes mais pesados são separados dos mais leves. Para tanto, a mistura passa através de *vasos separadores*, onde a pressão é controlada. Se a mistura, ao ser submetida ao processo de separação, produzir uma certa quantidade de líquido, o reservatório receberá o nome de *reservatório de gás úmido*. Se não houver produção de líquido receberá o nome de *reservatório de gás seco*. As Figuras 1.14 e 1.15 apresentam esquematicamente os comportamentos de gás úmido e gás seco.

Observe que essa classificação depende não só da composição original da mistura mas também dos processos de separação. Um mesmo gás pode ser classificado como gás úmido para uma determinada condição de separação e considerado gás seco para outras condições de separação.

- ***Reservatório de Gás Retrógrado***

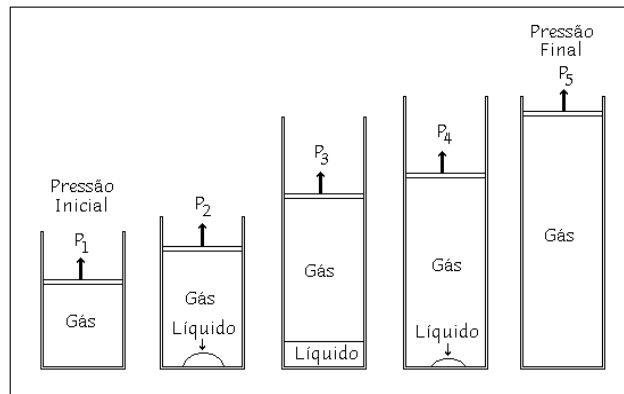


Figura 1.16 - Decompressão de um Gás Retrógrado

O *reservatório de gás retrógrado* recebe esse nome devido a um fenômeno associado a esse tipo de reservatório e que só ocorre devido a certas condições particulares a que a mistura gasosa está submetida inicialmente. O fenômeno pode ser descrito do seguinte modo:

Considere uma certa jazida de hidrocarbonetos na qual, nas condições iniciais de temperatura e pressão, toda a mistura se encontra no estado gasoso. À medida que o fluido vai sendo produzido, a pressão no interior do reservatório vai se reduzindo, enquanto a temperatura permanece constante. A certa altura da vida produtiva da formação, começa a acontecer uma condensação de certos

componentes da mistura, ou seja, uma parte do gás se liquefaz. Com o prosseguimento da produção, a pressão continua a cair fazendo com que o gás que tinha se liquefeito volte para o estado gasoso. A depender do nível a que a pressão chegar, todo o gás liquefeito voltará para o seu estado inicial.

O ponto de interesse da questão é o fato de uma redução de pressão causar a condensação de um gás, quando o esperado é que reduções de pressão causem vaporizações de líquidos.

Observe que o fenômeno retrógrado acontece no interior da rocha reservatório. O reservatório de gás retrógrado também é conhecido como *reservatório de gás condensado*. A Figura 1.16 apresenta esquematicamente uma descompressão de um gás retrógrado.

1.3. FLUIDOS PRODUZIDOS POR RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO

Supondo que seja encontrada uma formação portadora de óleo, o que se pode esperar que esse reservatório venha a produzir?

Um comportamento padrão esperado para um reservatório de óleo é que ele produza óleo, gás natural e, na maioria das vezes, água. Assim, um reservatório típico apresenta uma vazão de produção de óleo, uma vazão de produção de gás e uma vazão de produção de água.

As vazões são representadas pela letra Q acompanhada por um subscrito, o , g ou w , que designam respectivamente o óleo, o gás e a água.

A Figura 1.17 apresenta esquematicamente os fluidos existentes no reservatório e o que resulta quando eles são levados para a superfície.

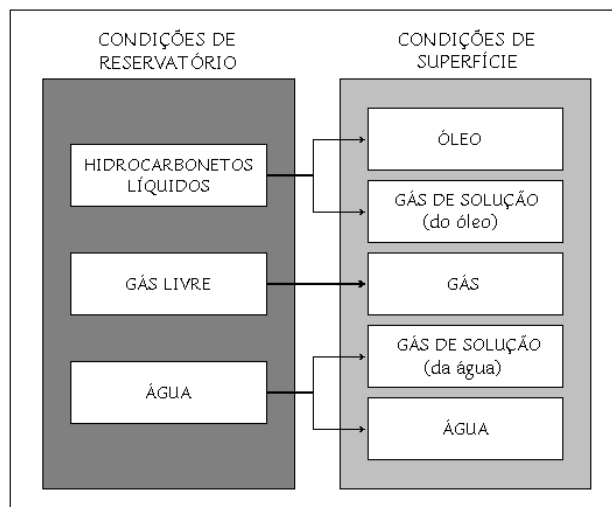


Figura 1.17 - Fluidos no Reservatório e na Superfície

As vazões são sempre expressas nas condições de superfície, também chamadas de *condições padrão* ou “*standard*”, como por exemplo, metro cúbico “standard” por dia ($m^3 \text{ std/d}$) ou barril “standard” por dia (STB/d).

1.3.1. PRODUÇÃO DE ÓLEO

O óleo é a parte dos hidrocarbonetos que permanece no estado líquido quando a mistura líquida é levada das condições de temperatura e pressão do reservatório para as condições de superfície. Observe que a definição diz *permanece líquida*. Quando se diz que um poço está produzindo com uma vazão de $100 \text{ m}^3 \text{ std/d}$ de óleo, está se dizendo que da mistura líquida que está saindo diariamente do reservatório através daquele poço, 100 m^3 permanecem no estado líquido na superfície. Essa maneira de exprimir os volumes é bastante oportuna, em primeiro lugar porque as medições são feitas na superfície e em segundo lugar porque, para efeito de comercialização, o que interessa é o que se tem líquido no tanque e não a massa de hidrocarbonetos de onde saiu esse líquido. Mesmo que a mistura de hidrocarbonetos nas condições de reservatório estivesse toda no estado gasoso, ainda assim seria possível se obter líquido nas condições de superfície. Esse líquido obtido a partir do gás, entretanto, não é óleo e sim o chamado *líquido de gás natural*, conhecido pela sigla LGN.

1.3.2. PRODUÇÃO DE GÁS

O gás produzido é o resultado da composição de três partes. Uma parte da produção de gás é proveniente dos hidrocarbonetos que, nas condições de temperatura e pressão do reservatório, já se encontram no estado gasoso e que têm o nome de *gás livre*. A segunda parte é o gás que sai de solução do óleo, isto é, os hidrocarbonetos que se encontram dissolvidos no óleo nas condições do reservatório e se vaporizam quando a mistura é levada para as condições de superfície. A terceira parte é o gás que se encontra dissolvido na água nas condições do reservatório. Quando se alteram as condições a que a água está submetida, o gás sai de solução indo fazer parte da produção de gás. Normalmente, essa parcela é desprezível, não entrando nos cálculos das produções.

1.3.3. PRODUÇÃO DE ÁGUA

Além dos hidrocarbonetos, é bastante comum a produção de água. A quantidade de água produzida vai depender das condições em que ela se apresenta no meio poroso.

Apesar da água estar sempre presente nos reservatórios, nem sempre a sua quantidade, expressa pela sua saturação, é suficiente para que ela se desloque.

Fundamentos de Reservatórios

Existe uma saturação mínima de água a partir da qual ela se torna móvel. Essa saturação depende da rocha e dos fluidos nela contidos. Se a saturação de água for igual a esse valor mínimo, não haverá fluxo e consequentemente não haverá produção de água dessa rocha.

A água produzida também pode ter origem em acumulações de água, chamadas *aquíferos*, que podem estar adjacentes às formações portadoras de hidrocarbonetos.

1.3.4. RGO, RAO e BSW

Existem algumas relações dentro da engenharia de produção de petróleo que são utilizadas como indicadores tanto de características como de estágios da vida produtiva dos reservatórios. Os mais utilizados são a *razão gás-óleo*, (RGO), a *razão água-óleo* (RAO) e o BSW.

A razão gás-óleo é a relação entre a vazão de gás e a vazão de óleo, ambas medidas nas condições de superfície. Uma razão gás-óleo elevada poderia ser o indicador de que o reservatório está bastante depletado, que a fração de componentes mais voláteis na mistura líquida do reservatório é elevada ou que está sendo produzido o gás de uma capa de gás, ou seja, de uma região do reservatório que contém somente gás e água, adjacente à zona de óleo.

A razão água-óleo é a relação entre a vazão de água e a vazão de óleo, ambas medidas nas condições de superfície. Uma razão água-óleo igual a zero significa que, na época da medição, a saturação de água na zona de onde está saindo a mistura de hidrocarbonetos é igual àquele valor mínimo citado anteriormente.

O líquido que um poço produz normalmente é composto de óleo e água contendo sedimentos. Chama-se BS&W, ou simplesmente BSW (do inglês “basic sediments and water”), ao quociente entre a vazão de água mais os sedimentos que estão sendo produzidos e a vazão total de líquidos.

1.3.5. HISTÓRICO DE PRODUÇÃO

As vazões dos fluidos, assim como suas relações citadas anteriormente, devem ser medidas e registradas periodicamente. Além da importância em saber o quanto está sendo produzido, esses dados, juntamente com os dados de pressão, que também deve ser registrada periodicamente, vão compor o que se chama de *histórico de produção* do reservatório.

Também fazem parte do histórico de produção as chamadas *produções acumuladas*, ou sejam, os volumes totais de cada fluido que foram produzidos até cada tempo. Em resumo, históricos de produção são registros de pressões, vazões, produções acumuladas, razões gás-óleo e água-óleo, BSW, etc. feitos ao longo do tempo.

O histórico de produção é importante para se fazer um acompanhamento do reservatório e para se verificar o acerto das decisões tomadas na escolha da maneira de desenvolvê-lo. Sua maior importância entretanto é que a partir da análise do histórico se obtém os melhores subsídios para se fazer uma previsão do comportamento futuro do reservatório.

1.4. CARACTERÍSTICAS DOS FLUIDOS

1.4.1. INTRODUÇÃO

As misturas de hidrocarbonetos, além bastante variadas, podem sofrer grandes modificações ao serem submetidas a diferentes condições de temperatura e pressão. Ocorrem mudança de estado físico, alterações na composição, variação de viscosidade, variação de densidade, etc.

Durante a vida produtiva de um reservatório, os fluidos nele contidos sofrem diversas alterações em decorrência da redução da pressão causada pela produção. Da mesma forma, os fluidos produzidos sofrem alterações consideráveis ao serem submetidos a constantes variações de pressão e temperatura no seu trajeto até a superfície e nos equipamentos nos quais é submetido ao chamado processamento primário.

As informações sobre as alterações sofridas tanto pelos fluidos que permanecem no reservatório quanto pelos que são produzidos são importantes para a previsão e o acompanhamento do comportamento de um reservatório durante a sua vida produtiva e para se prever em que volumes de óleo e/ou gás esses fluidos resultarão na superfície.

Para se obter esse tipo de informação, amostras de fluidos são coletadas e submetidas às chamadas análises PVT (pressão, volume e temperatura), obtendo-se, entre outros parâmetros, o *Fator Volume de Formação do Gás*, o *Fator Volume de Formação do Óleo* e a *Razão de Solubilidade*.

1.4.2. FATOR VOLUME DE FORMAÇÃO DO GÁS

Os gases são fluidos altamente compressíveis, ou seja, os volumes que ocupam aumentam várias vezes quando é reduzida significativamente a pressão a que estão submetidos.

Inicialmente, quando se encontra dentro do reservatório, o gás ocupa um certo volume, que depende das condições lá vigentes. Quando é levado para a superfície o gás fica sujeito a outras condições de temperatura e pressão, o que acarreta uma alteração considerável no volume por ele ocupado.

Define-se *Fator Volume de Formação do Gás* como a razão entre o volume que o gás ocupa numa condição de pressão e temperatura qualquer e o volume

que ele ocupa nas condições padrão, definidas no Brasil como sendo de 1 atm e 20 °C. O fator volume de formação tem dimensão de volume por volume padrão.

A Figura 1.18 apresenta uma curva de fatores volume de formação de um gás, cujo símbolo é B_g , versus a pressão. A linha pontilhada na figura representa a pressão em que se inicia a condensação do gás.

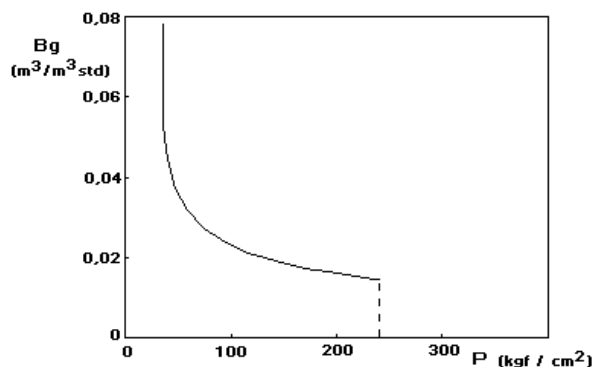


Figura 1.18 - Fator Volume de Formação do Gás

Uma vez conhecida a composição do gás, o seu fator volume de formação pode ser facilmente obtido a partir da lei dos gases reais.

1.4.3. FATOR VOLUME DE FORMAÇÃO DO ÓLEO

As misturas líquidas também sofrem alterações de volume quando sofrem mudanças das condições de pressão e temperatura a que estão submetidas. Estudando-se uma certa quantidade de uma mistura de hidrocarbonetos que se encontra no estado líquido nas condições do reservatório, verifica-se que, ao ser levada para as condições de superfície, uma parte dela vai permanecer no estado líquido, recebendo o nome de óleo, e a outra parte se vaporizará, recebendo o nome de gás natural. Resumindo, a mistura líquida nas condições de reservatório é na verdade óleo com uma certa quantidade de gás dissolvido.

A Figura 1.19 apresenta um processo de liberação de gás de uma mistura, inicialmente líquida, entre as condições de reservatório e as de superfície. Inicialmente, à pressão de 246 atm, a mistura está toda na fase líquida. A redução da pressão para 176 atm provoca apenas um pequeno aumento de volume devido

Fundamentos de Reservatórios

à compressibilidade do líquido, sem que haja contudo vaporização de nenhum componente. A partir deste valor, chamado de *pressão de saturação* (P_s), qualquer redução de pressão, por menor que seja, acarretará vaporização de frações leves.

Note que, para a pressão de 84 atm, o líquido ocupa um volume de $1,20 \text{ m}^3$ e o gás $0,85 \text{ m}^3$. Continuando o processo até as condições “standard”, o líquido vai ocupar um volume de $1,00 \text{ m}^3 \text{ std}$ e o gás $16,057 \text{ m}^3 \text{ std}$.

Deve-se observar que na Figura 1.19 as chamadas condições padrão ou standard são 1 atm e $15,6^\circ\text{C}$, e não 1 atm e 20°C , como é definida no Brasil. As condições de 1 atm e $15,6^\circ\text{C}$ (60°F) são utilizadas como standard nos EUA.

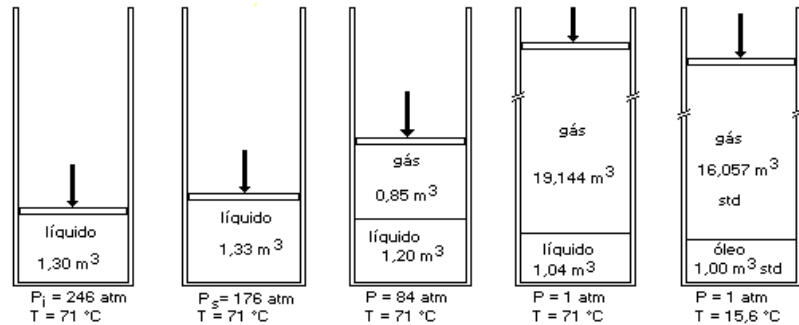


Figura 1.19 - Processo de Liberação de Gás de um Óleo

Por definição, *Fator Volume de Formação do Óleo* é a razão entre o volume que a fase líquida ocupa em condições de pressão e temperatura quaisquer e o volume que ela ocupa nas condições de superfície. O fator volume de formação do óleo, que tem como símbolo B_o , expressa que volume da mistura numa condição de pressão e temperatura qualquer é necessário para se obter uma unidade de volume de óleo nas condições de superfície. Por exemplo, é necessário um volume de $1,33 \text{ m}^3$ de líquido nas condições de 176 atm e 71°C para se obter $1 \text{ m}^3 \text{ std}$ de óleo nas condições de superfície.

Para cada valor de pressão tem-se um valor de fator volume de formação diferente. Pode ser construído um gráfico de B_o versus pressão, como mostrado na Figura 1.20. Obviamente cada óleo, a depender de sua composição, apresentará uma curva típica de B_o versus pressão.

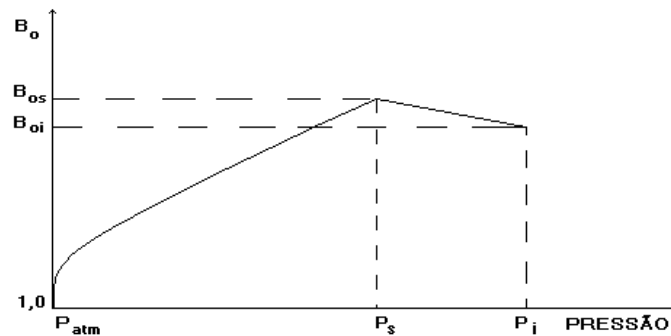


Figura 1.20 - Fator Volume de Formação do Óleo

1.4.4. RAZÃO DE SOLUBILIDADE

No item anterior foi dito que uma mistura líquida em condições de reservatório é na verdade um volume de óleo mais o gás dissolvido. O parâmetro que exprime a quantidade de gás presente no líquido é a *Razão de Solubilidade* ou simplesmente *Solubilidade*.

Observe o processo de liberação mostrado na Figura 1.21. Nas condições iniciais (246 atm e 71 °C) a mistura está totalmente no estado líquido. No estágio seguinte, apesar da pressão ter caído, essa queda não foi suficiente para provocar liberação de gás, o qual ainda continua totalmente dissolvido no óleo. Quando se chega à pressão de 84 atm, observa-se que uma parte dos hidrocarbonetos leves se vaporizou, porém uma parte continua ainda dissolvida no óleo.

Por definição, *Razão de Solubilidade* de uma mistura líquida de hidrocarbonetos, a uma certa condição de pressão e temperatura, é a relação entre o volume de gás que está dissolvido (expresso em condições “standard”) e o volume de óleo que será obtido da mistura.

Neste exemplo, do volume líquido nas condições iniciais vão resultar na superfície 32,114 m³ std de gás e 2,00 m³ std de óleo. Portanto, a razão de solubilidade nas condições iniciais é de 16,057 m³ std/m³ std. Para a pressão de 176 atm, a mistura continua ainda toda líquida apesar de ter havido um aumento de volume. Dessa mistura líquida vão resultar na superfície o mesmo volume de óleo e o mesmo volume de gás da situação inicial. Portanto, a razão de solubilidade é a mesma das condições iniciais.

Fundamentos de Reservatórios

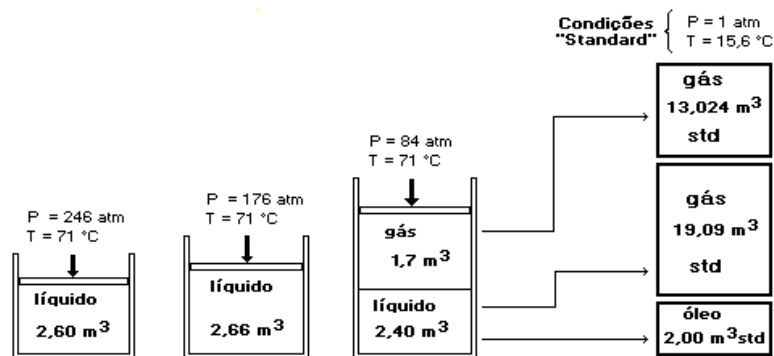


Figura 1.21 - Liberação de Gás

Quando a pressão cair para 84 atm, uma parte da mistura permanecerá no estado líquido e a outra passará para o estado gasoso. Observe na figura que a parte que permanece líquida vai resultar em 2,00 m³ std de óleo e 19,09 m³ std de gás quando levada para a superfície. A razão de solubilidade para a pressão de 84 atm é igual a 19,09 m³ std de gás dividido por 2 m³ std de óleo, ou seja, 9,545 m³ std / m³ std.

A Figura 1.22 apresenta um diagrama típico de razão de solubilidade versus pressão.

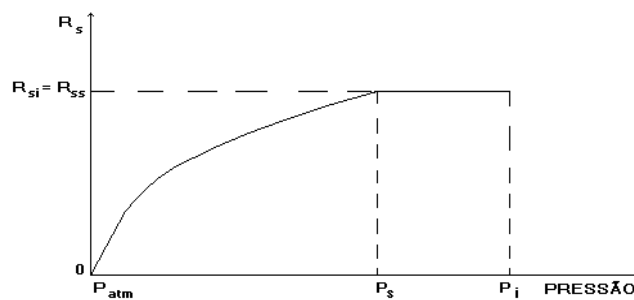


Figura 1.22 - Razão de Solubilidade

1.5. MECANISMOS DE PRODUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

1.5.1. INTRODUÇÃO

Os fluidos contidos em uma rocha reservatório devem dispor de uma certa quantidade de energia para que possam ser produzidos. Essa energia, que recebe o nome de *energia natural* ou *primária*, é o resultado de todas as situações e circunstâncias pelas quais a jazida passou até se formar completamente.

Para conseguir vencer toda a resistência oferecida pelos canais porosos, com suas tortuosidades e estrangulamentos, e se deslocar para os poços de produção, é necessário que os fluidos contidos na rocha tenham uma certa quantidade de pressão, que é a manifestação mais sensível da energia do reservatório. A situação atual do reservatório, levando-se em conta todo o ambiente composto pela rocha reservatório e seus fluidos e pelas suas vizinhanças é que fornece a energia necessária para a produção de fluidos.

Para que haja produção de fluidos é necessário que outro material venha a substituir o espaço poroso ocupado pelos fluidos produzidos. De um modo geral a produção ocorre devido a dois efeitos principais: (1) a descompressão (que causa a expansão dos fluidos contidos no reservatório e contração do volume poroso) e (2) o deslocamento de um fluido por outro fluido (por exemplo, a invasão da zona de óleo pela água de um aquífero). Ao conjunto de fatores que fazem desencadear esses efeitos dá-se o nome de *Mecanismo de Produção de Reservatório*.

São três os principais mecanismos de produção de reservatórios: mecanismo de gás em solução, mecanismo de capa de gás e mecanismo de influxo de água. Os dois primeiros são mecanismos exclusivamente de reservatório de óleo, enquanto o mecanismo de influxo de água pode ocorrer também em um reservatório de gás. Existe ainda o que se chama de *mecanismo de segregação gravitacional*, que na verdade é muito mais um efeito da gravidade que ajuda no desempenho dos outros mecanismos.

A partir da análise do comportamento de um reservatório e da comparação desse comportamento com os comportamentos característicos de cada mecanismo, pode-se estabelecer o mecanismo dominante do reservatório sob investigação.

Fundamentos de Reservatórios

Podem ocorrer situações em que mais de um mecanismo atuam simultaneamente no mesmo reservatório sem que um predomine sobre o outro. Nesse caso diz-se que existe um *Mecanismo Combinado*.

1.5.2. MECANISMO DE GÁS EM SOLUÇÃO

Suponha uma acumulação de hidrocarbonetos líquidos em uma estrutura isolada, semelhante à mostrada na Figura 1.23. O reservatório não está associado a grandes massas de água ou de gás natural. Suas fronteiras não permitem fluxos em qualquer sentido, impedindo a penetração de fluidos que possam expulsar a mistura de hidrocarbonetos para fora da estrutura.

Em um reservatório com essas características, como não existe a possibilidade de interferência do ambiente externo, toda a energia disponível para a produção se encontra armazenada na própria zona de óleo.

À medida que o óleo vai sendo produzido, a pressão interna do reservatório

vai se reduzindo e como consequência os fluidos lá contidos (óleo e água conata) se expandem. Ainda devido à redução de pressão, o volume dos poros diminui de maneira semelhante ao que acontece com um balão de soprar quando se deixa escapar ar do seu interior. Durante essa etapa da vida do reservatório a produção ocorre porque, além dos fluidos incharem, a capacidade de armazenamento do recipiente que os contém, ou seja, dos poros, diminui. Pode-se dizer que a produção ocorre porque não há espaço suficiente para conter o volume atual do fluido.

O processo é contínuo, de modo que a produção de fluido provoca redução de pressão, que acarreta expansão de fluidos, que por sua vez resulta em mais produção.

Devido à baixa compressibilidade dos fluidos e da formação, a pressão do reservatório cai rapidamente até atingir a pressão de saturação do óleo. A partir daí as reduções de pressão, em vez de provocarem apenas expansões dos líquidos,

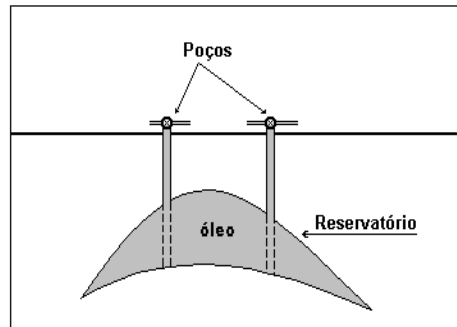


Figura 1.23 - Reservatório com Mecanismo de Gás em Solução

provocam também a vaporização das frações mais leves do óleo. Como resultado, o reservatório passa a ter uma parte dos seus hidrocarbonetos no estado líquido e uma parte no estado gasoso. Nesse ponto é que efetivamente começa a atuar o mecanismo de gás em solução.

A produção de fluidos provoca redução na pressão, que por sua vez, além de proporcionar a vaporização de mais componentes leves, acarreta a expansão dos fluidos. Como o gás é muito mais expansível que o líquido, é basicamente devido à sua expansão que vai acontecer o deslocamento do líquido para fora do meio poroso.

O mecanismo é exatamente esse: a produção é o resultado da expansão do gás que inicialmente estava dissolvido e que vai saindo de solução. Quanto mais a pressão cai, mais o gás se expande e mais líquido é deslocado.

A Figura 1.24 apresenta esquematicamente essa etapa da produção. Nesse exemplo o reservatório estava inicialmente submetido a uma pressão superior à pressão de saturação da mistura de hidrocarbonetos nele contida, de modo que durante o período entre a condição inicial e a pressão de

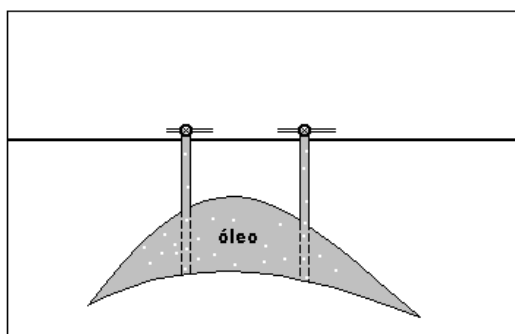


Figura 1.24 - Reservatório com Mecanismo de Gás em Solução Abaixo da Pressão de Saturação

saturação ocorre somente expansão dos líquidos. Caso a pressão inicial fosse igual à de saturação, qualquer redução de pressão, por menor que fosse, imediatamente provocaria vaporização das frações mais leves da mistura.

O processo seria perfeito se não fosse o fato de que à medida que a pressão cai, mais e mais hidrocarbonetos vão se vaporizando e o que inicialmente eram apenas algumas bolhas dispersas no meio do líquido, começa a aumentar até formar uma fase contínua. A partir do instante em que o gás forma uma fase contínua, ele começa a fluir no meio poroso e a ser produzido juntamente com o óleo. Esse é o ponto fraco do mecanismo. Como a produção é o resultado da expansão do gás que sai de solução, se este for produzido junto com o óleo, a energia do reservatório também estará sendo “produzida”.

Fundamentos de Reservatórios

Um aspecto do problema é que o gás começa a fluir muito cedo. Devido às suas características de densidade e viscosidade, o gás já começa a fluir no meio poroso para saturações ainda bem pequenas. O problema se amplia rapidamente, pois enquanto o gás vai fluindo cada vez mais facilmente, o óleo vai tendo uma dificuldade crescente de se movimentar pela rocha.

Ao ser produzido em grandes quantidades e desde muito cedo, o gás leva consigo a energia do reservatório, fazendo com que a pressão decline rápida e continuamente. Esta é uma característica marcante dos reservatórios que produzem sob esse mecanismo. A rápida queda de pressão provoca uma grande liberação de gás de solução, o que faz com que a razão gás-óleo, geralmente baixa no início, cresça também rapidamente, atingindo um valor máximo que corresponde a um nível já bem baixo de pressão. O contínuo decréscimo da pressão faz com que a vazão de produção do gás se reduza com a conseqüente redução da razão gás-óleo.

A Figura 1.25 apresenta curvas de razão gás-óleo e pressão versus tempo de produção típicas desse tipo de reservatório.

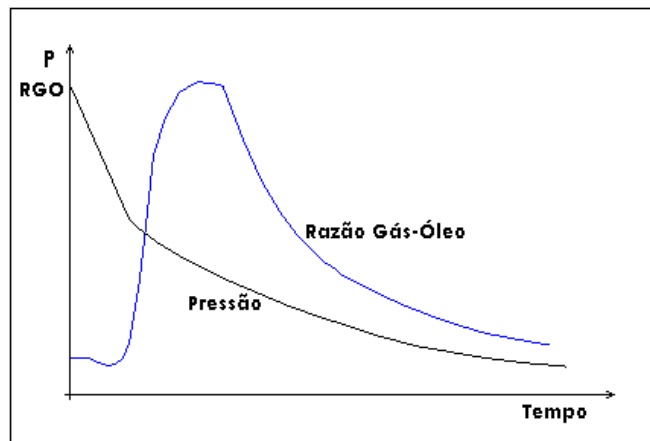


Figura 1.25 - Mecanismo de Gás em Solução - Características

Outro aspecto marcante do mecanismo de gás em solução são as baixas recuperações, tipicamente inferiores a 20%. A energia se esgota rapidamente fazendo com que as vazões de produção caiam para valores antieconômicos muito cedo. Isso leva ao abandono do reservatório mesmo quando a quantidade de óleo restante ainda é bastante significativa. As grandes quantidades de óleo deixadas

nesses reservatórios os tornam fortes candidatos a projetos que visam ampliar a recuperação de petróleo (seção 1.7).

Também devido ao esgotamento rápido da sua energia, os poços desses reservatórios têm uma vida como *surgentes* muito curta. Muito cedo os poços necessitam de algum tipo de *elevação artificial* para transportar o óleo do fundo até as instalações de superfície.

Como já foi dito anteriormente, esse tipo de reservatório não está associado a grandes massas de água ou de gás, de modo que a produção de água é praticamente nula e a produção de gás é resultado somente da quantidade de gás dissolvido no óleo.

1.5.3. MECANISMO DE CAPA DE GÁS

Dependendo das condições de temperatura e pressão, uma mistura de hidrocarbonetos pode se apresentar com as fases líquido e vapor em equilíbrio. Quando isto ocorre, a fase vapor (gás livre), por ser bem menos densa que o líquido, se acumula nas partes mais altas do meio poroso formando o que se denomina *capa de gás*. A Figura 1.26 apresenta esquematicamente um reservatório desse tipo.

A existência dessa zona de gás na parte superior da estrutura contribui para a produção de óleo por meio do *mecanismo de capa de gás*.

Em um reservatório com esse tipo de estrutura, a zona de líquido é colocada em produção e zona de gás é preservada, já que se acredita que a principal fonte de energia para a produção está no gás da capa.

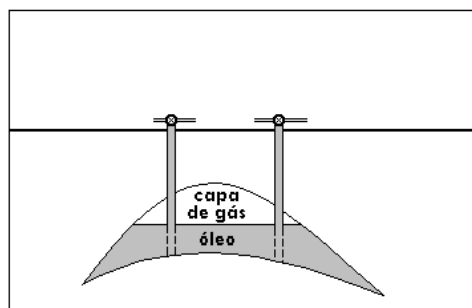


Figura 1.26 - Reservatório com Mecanismo de Capa de Gás

O mecanismo funciona da seguinte maneira: a zona de óleo é colocada em produção, o que acarreta uma redução na sua pressão devida à retirada de fluido. Essa queda de pressão se transmite para a capa de gás, que se expande penetrando

Fundamentos de Reservatórios

gradativamente na zona de óleo. O gás da capa vai ocupando espaços que anteriormente eram ocupados pelo óleo. Como o gás tem uma compressibilidade muito alta, a sua expansão ocorre sem que haja queda substancial da pressão.

A Figura 1.27 apresenta curvas que representam o comportamento típico desse mecanismo de produção.

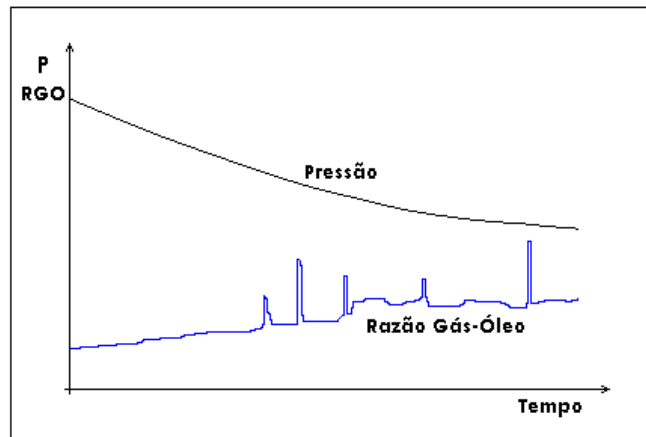


Figura 1.27 - Mecanismo de Capa de Gás - Características

O tamanho relativo da capa de gás é da maior importância para o desempenho do mecanismo. Quanto maior for volume de gás da capa quando comparado com o volume de óleo da zona de óleo, ambos medidos em condições de reservatórios, maior será a atuação da capa, que se traduz principalmente pela manutenção da pressão em níveis elevados durante um tempo maior. A pressão cai continuamente porém de forma mais lenta, o que faz com que os poços sejam surgentes por mais tempo.

Existe um crescimento contínuo da razão gás-óleo do reservatório, sendo que individualmente esse crescimento é mais acentuado nos poços localizados na parte superior da estrutura. São comuns as intervenções nesses poços para correção de razão gás-óleo.

São esperadas para esse tipo de mecanismo recuperações entre 20 e 30% do óleo originalmente existente na formação.

A recuperação de óleo pode, eventualmente, ser função da vazão de produção. É necessário um certo tempo para a queda de pressão se transmitir da

zona de óleo para a capa e para esta se expandir, o que pode não ocorrer apropriadamente com uma vazão de produção muito alta.

1.5.4. MECANISMO DE INFLUXO DE ÁGUA

Para que ocorra esse tipo de mecanismo é necessário que a formação portadora de hidrocarbonetos, óleo ou gás, esteja em contato direto com uma grande acumulação de água. Essas formações saturadas com água que recebem o nome de aquíferos podem se encontrar subjacentes ou ligadas lateralmente ao reservatório.

Para que o mecanismo realmente atue é preciso que as alterações das condições do reservatório causem alterações no aquífero e vice-versa. Essas influências do reservatório sobre o aquífero e do aquífero sobre o reservatório só ocorrem se os dois estiverem intimamente ligados, como foi citado no parágrafo anterior.

A Figura 1.28 apresenta esquematicamente um reservatório de óleo com um aquífero na sua parte inferior, isto é, subjacente à zona portadora de óleo existe um corpo de rocha porosa e permeável de grandes dimensões, saturado com água.

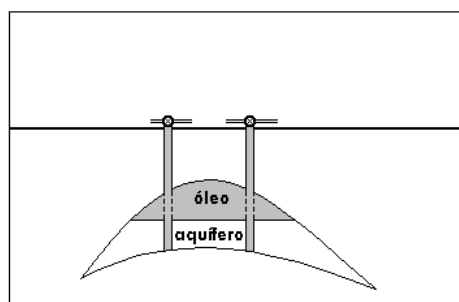


Figura 1.28 - Reservatório com Mecanismo de Influxo de Água

O mecanismo se manifesta da seguinte maneira: a redução da pressão do reservatório causada pela produção de hidrocarbonetos, após um certo tempo para a sua transmissão, se faz sentir no aquífero, que responde a essa queda de pressão através da expansão da água nele contida e da redução de seu volume poroso. O resultado dessa expansão da água, juntamente com a redução dos volumes dos poros, é que o espaço poroso do aquífero não é mais suficiente para conter toda a água nele contida inicialmente. Haverá portanto uma invasão da zona de óleo pelo volume de água excedente. Essa invasão, que recebe o nome de *influxo de água* vai, além de manter a pressão elevada na zona de óleo, deslocar este fluido para os poços de produção.

Fundamentos de Reservatórios

Como tanto a compressibilidade da água como a da rocha são pequenas, para o mecanismo de influxo de água funcionar bem é necessário que o aquífero tenha grandes proporções. Apenas grandes volumes de água e rocha, ao sofrerem os efeitos da redução de pressão, são capazes de produzir os grandes influxos de água necessários para manter a pressão do reservatório de hidrocarbonetos em níveis elevados e com boas vazões de produção.

Este processo é contínuo, ou seja, a queda de pressão na zona de óleo causada pela produção desse fluido se transmite para o aquífero que responde com uma invasão de água na zona de óleo, que acarreta a produção de mais óleo e assim por diante.

Uma característica marcante desse tipo de mecanismo, que já foi citada anteriormente, é que a pressão se mantém elevada por mais tempo proporcionando um período de surgência maior para os poços produtores.

O fator de recuperação desse tipo de reservatório é normalmente alto, cerca de 30 a 40%, devido principalmente ao fato de que a pressão permanecendo alta, além das vazões permanecerem altas, as características dos fluidos se mantêm próximas às originais.

A razão água-óleo cresce continuamente começando pelos poços localizados mais baixo na estrutura. Obviamente os poços devem ser completados na zona de óleo e numa posição um pouco afastada do contato óleo-água para evitar a produção prematura desse último fluido. São comuns as intervenções, principalmente nos poços de produção localizados na parte mais baixa da estrutura, com a finalidade de corrigir razões água-óleo elevadas, que se manifestam desde os estágios iniciais da vida produtiva do reservatório. O período de surgência dos poços se encerra quando a razão água-óleo se torna excessiva.

Como a pressão se mantém elevada por mais tempo, é normal a razão gás-óleo permanecer próxima à razão de solubilidade da mistura. Este tipo de reservatório não se caracteriza por grandes vazões de gás.

Como no mecanismo de capa de gás, a recuperação pode ser influenciada pelas vazões de produção, chegando-se a valores entre 30 e 65% (em casos muito favoráveis) do óleo originalmente existente. O comportamento típico do mecanismo de influxo de água é mostrado esquematicamente na Figura 1.29.

1-38

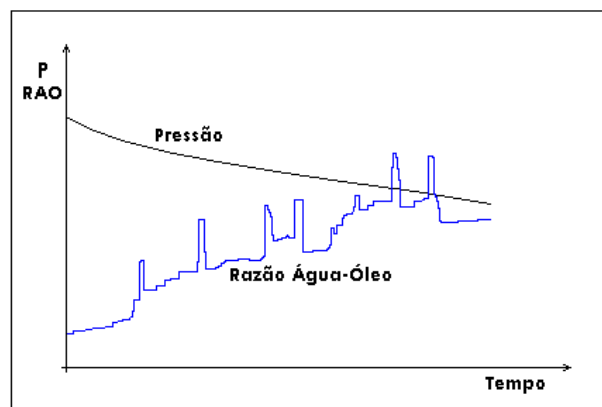


Figura 1.29 - Mecanismo de Influxo de Água - Características

1.5.5. MECANISMO COMBINADO

Um reservatório de petróleo pode produzir devido ao efeito de mais de um mecanismo, sem que um exerça maior influência que o outro. Nessa situação diz-se que a produção é o resultado de um *mecanismo combinado*. Esse reservatório apresenta características de diferentes mecanismos, de modo que não se pode enquadrá-lo em um ou outro tipo.

A Figura 1.301.30 apresenta esquematicamente um reservatório sujeito a um mecanismo combinado.

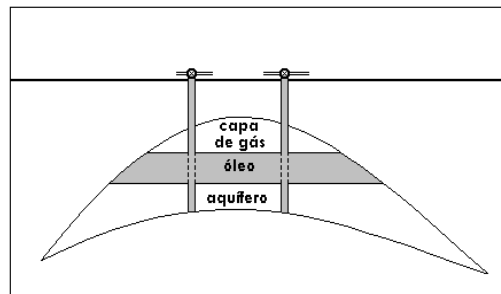


Figura 30 - Reservatório com Mecanismo Combinado

1.5.6. MECANISMO DE SEGREGAÇÃO GRAVITACIONAL

O efeito da gravidade não é um mecanismo de produção de reservatórios propriamente dito, mas um agente responsável pela melhoria do desempenho de outros mecanismos. A gravidade faz com que ocorra a segregação de fluidos, isto é, os fluidos tendem a se arranjar dentro do meio poroso de acordo com as suas densidades.

A segregação gravitacional pode melhorar, por exemplo, o mecanismo de gás em solução. Como se sabe, a fonte de energia para a produção de reservatórios sujeitos a esse tipo de mecanismo é o gás que sai de solução. O principal problema a respeito desse mecanismo é que o gás, em vez de se expandir dentro do reservatório, deslocando o óleo para fora do meio poroso, é produzido juntamente com o óleo. No entanto, com a atuação da gravidade sobre os fluidos, uma grande parte do gás que sai de solução se transportará para a parte mais alta da estrutura, provocando o aparecimento do que se convencionou chamar de *capa de gás secundária*. A Figura 1.31 apresenta um reservatório com

Fundamentos de Reservatórios

mecanismo de gás em solução que está sendo melhorado graças aos efeitos da segregação gravitacional.

Um reservatório sujeito a um influxo de água proveniente de um aquífero subjacente também pode ser beneficiado pela atuação da gravidade do seguinte modo: a diferença de densidade entre o óleo e a água faz com que essa última, apesar de estar se deslocando de baixo para cima, de uma maneira geral, permaneça sempre atrás (abaixo) do óleo, sem ultrapassá-lo no seu deslocamento em direção aos poços produtores.

Para que a segregação gravitacional se manifeste é necessário que o reservatório seja produzido com vazões que favoreçam essa manifestação. No caso do reservatório de gás em solução por exemplo, se as vazões de produção forem muito elevadas o gás não será segregado, sendo produzido junto com o óleo.

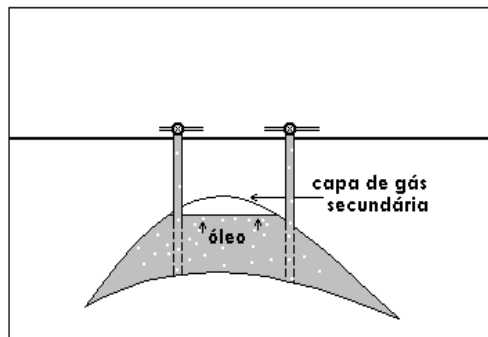


Figura 31 - Reservatório com Mecanismo de Gás em Solução - Efeito da Segregação Gravitacional

1.6. ESTIMATIVA DE RESERVAS

1.6.1. INTRODUÇÃO

O conhecimento da quantidade de fluido existente em uma jazida de petróleo, ou mais especificamente da quantidade de fluido que pode ser extraída, desempenha um papel fundamental na decisão de se implantar ou não um projeto exploratório. Os investimentos necessários para a implantação do projeto, assim como os custos para manter o projeto em operação, devem ser pagos com a receita obtida com a comercialização dos fluidos a serem produzidos.

Denomina-se *Estimativa de Reservas* a atividade dirigida ao cálculo dos volumes de fluidos que podem ser retirados do reservatório até que ele chegue à condição de abandono. Essa estimativa dos volumes a serem produzidos são feitas não só por ocasião da descoberta da jazida como também ao longo de sua vida produtiva, à medida que são obtidas mais informações a respeito da mesma.

Não existe uniformidade plena de critérios sobre definição, classificação e métodos de estimativas de reservas petrolíferas. Normalmente as empresas de petróleo estabelecem os seus próprios critérios e normas, de modo a garantir uniformidade nas suas estimativas e adequação ao planejamento e gerenciamento da empresa. Entretanto, cada vez mais as empresas tendem a se basear nos critérios dos códigos internacionais da SPE¹ e da SEC², de modo que as suas reservas possam ser reconhecidas (certificadas) por instituições internacionais e comparadas com as de outras empresas e países.

1.6.2. DEFINIÇÕES

Antes de dar prosseguimento ao estudo de diversos métodos de estimativas de reservas é conveniente conhecer algumas definições com ele relacionadas.

Volume Original - quantidade de fluido existente no reservatório na época da sua descoberta. Para uma acumulação de hidrocarbonetos no estado gasoso dá-se

¹ Society of Petroleum Engineers

² Securities and Exchange Commission

Fundamentos de Reservatórios

o nome de *volume original de gás*. Para a mistura de hidrocarbonetos no estado líquido dá-se o nome de *volume original de óleo*.

Volume Recuperável - óleo ou gás que se espera produzir de uma acumulação de petróleo. Normalmente, por ocasião da descoberta de um reservatório, faz-se uma estimativa de quanto fluido se pode produzir ou recuperar do mesmo. A esse volume estimado de fluido dá-se o nome de volume recuperável.

Fator de Recuperação - é o quociente entre o volume recuperável e o volume original, ou seja, é o percentual do volume original que se espera produzir de um reservatório.

Produção Acumulada - é o nome que se dá à quantidade de fluido que já foi produzida de um reservatório até uma determinada época. A produção acumulada vai crescendo gradativamente com o tempo desde que, obviamente, o reservatório esteja em produção.

Fração Recuperada - é o quociente, a cada instante, entre a produção acumulada e o volume original, ou seja, é o percentual do fluido original que foi produzido até um determinado instante.

Reserva - é a quantidade de fluido que ainda pode ser obtida de um reservatório de petróleo numa época qualquer da sua vida produtiva. Na época da descoberta, como ainda nenhum fluido foi produzido, a reserva é numericamente igual ao volume recuperável.

1.6.3. FATOR DE RECUPERAÇÃO E RESERVAS

Considere um reservatório de óleo com um volume original de $3.200.000 \text{ m}^3 \text{ std}$ que será capaz de produzir, dentro de determinadas condições econômicas e técnicas, um volume de $736.000 \text{ m}^3 \text{ std}$ ao longo de oito anos (Figura 1.32). Esse volume de óleo que poderá ser

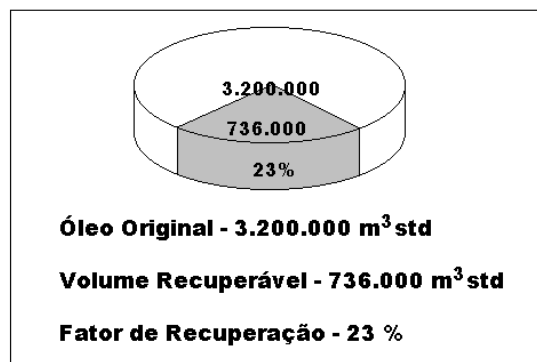


Figura 1.32 - Volume Recuperável e Fator de Recuperação

produzido se chama volume recuperável e o quociente entre ele e o volume original (0,23 ou 23 %) se chama fator de recuperação.

Considere agora que após três anos o reservatório tenha produzido um volume igual a 400.000 $m^3 std$ de óleo (Figura 1.33). Esse volume produzido recebe o nome de produção acumulada. O quociente entre o volume que já foi produzido e o volume original (0,125 ou 12,5 %) se chama fração recuperada. Nessa ocasião, verifica-se que ainda restam 336.000 $m^3 std$ para serem produzidos. Esse volume que resta para ser produzido chama-se reserva.

Note que no início da vida produtiva do reservatório a produção acumulada é igual a zero e a reserva é igual ao volume recuperável. Ao final do oitavo ano, quando tudo que se esperava produzir do reservatório já terá sido produzido, a produção acumulada será igual ao volume recuperável e a reserva será igual a zero.

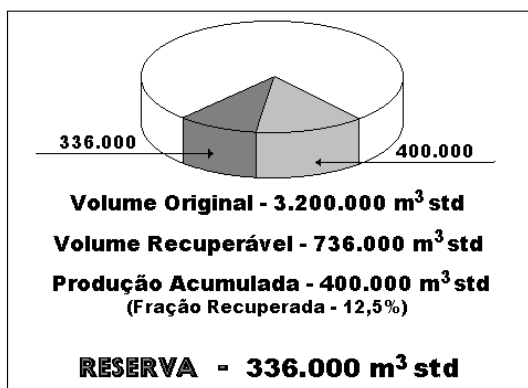


Figura 1.33 - Produção Acumulada e Reserva

Um aspecto que deve ser observado é que o fator de recuperação é um número que representa o que se espera produzir do reservatório e que depende fortemente do mecanismo de produção dessa jazida. Esse número é obtido através de um estudo que utiliza as informações disponíveis na época e que indica o provável comportamento futuro do reservatório. Qualquer alteração futura no fator de recuperação está condicionada a um novo estudo do reservatório.

Por exemplo, se ao final do terceiro ano de produção for repetido o estudo do reservatório, utilizando agora novas informações disponíveis, e se verificar que na verdade ainda se pode obter daquele reservatório um volume igual a 450.000 $m^3 std$, a reserva assumirá esse novo valor. O volume recuperável passará a ser 850.000 $m^3 std$ e o fator de recuperação 26,56%.

Veja que nada mudou em termos físicos no reservatório. Apenas a contribuição das informações obtidas durante os três anos de produção possibilitaram um aprimoramento do estudo e a estimativa de valores

Fundamentos de Reservatórios

provavelmente mais corretos. No caso presente houve um aumento nas reservas, entretanto o estudo poderia ter resultado em uma redução.

A fração recuperada varia continuamente, de zero, no início da produção do reservatório, até um valor máximo, quando se iguala ao fator de recuperação. Isso acontece porque ela é a relação entre a produção acumulada e o volume original e a produção acumulada vai variando a cada instante durante a vida produtiva do reservatório.

1.6.4. CONDIÇÕES DE RESERVATÓRIO E CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE

Todos os volumes, óleo original, produção acumulada, reservas etc., por convenção, são expressos em condições de superfície, ou seja, como se eles estivessem sujeitos às condições de pressão e temperatura da superfície.

Por exemplo: ao se dizer que uma acumulação de gás natural tem um volume original de 500 milhões de $m^3 std$, esse volume é o espaço que o gás ocuparia caso fosse totalmente trazido para as condições de superfície.

As condições de superfície são também chamadas de condições padrão ou condições “standard”. Na Petrobrás elas são denominadas condições básicas de temperatura e pressão ou simplesmente condições básicas. As condições básicas são: pressão de 1 *atm* ($1,0332 \text{ kgf/cm}^2$) e temperatura de 20 °C.

1.6.5. CONDIÇÕES DE ABANDONO E VOLUME RECUPERÁVEL

Para se fazer a estimativa do volume recuperável, além do estudo do reservatório deve-se levar em consideração outros aspectos técnicos e econômicos.

No projeto de produção de um reservatório de petróleo há que ser lembrado que além dos investimentos iniciais como perfuração de poços, análise de rochas e de fluidos em laboratório, compra e instalação de equipamentos, construção de estações para coleta do petróleo, etc., também existem os custos para manter o sistema em operação.

À medida que o tempo vai passando, a produção de petróleo vai decrescendo, tendendo-se à situação em que a receita proveniente da venda do petróleo é insuficiente para cobrir as despesas de manutenção da operação. Essa é a condição de abandono do projeto.

Não existe um ponto definido em que essa situação ocorre porque tanto o preço do petróleo quanto os custos de operação estão sujeitos a oscilações determinadas pelo mercado. Os custos de operação são ainda influenciados por outros fatores: quantidade total de fluido que está sendo produzido, existência ou não de outros reservatórios nas proximidades de tal modo que as instalações e os serviços possam ser compartilhados, etc.

Como se pode ver, o volume recuperável e por consequência o fator de recuperação sofrem alterações ao longo da vida produtiva do reservatório não só como resultado da obtenção de mais informações a respeito da formação e dos fluidos aí contidos mas também devido a alterações no quadro econômico.

1.6.6. MÉTODOS DE CÁLCULO

Não existe uma maneira única de se estimar os volumes originais de hidrocarbonetos e as reservas de uma jazida de petróleo. Dependendo das circunstâncias esses volumes podem ser calculados de maneiras bastante diversas. Dentre os métodos utilizados destacam-se a analogia, a análise de risco, o método volumétrico e a performance do reservatório. A escolha de um ou outro tipo depende, entre outros fatores, da época em que é feito o estudo e da quantidade de informações que se tem a respeito da jazida.

a) ANALOGIA

Esse é um procedimento utilizado em uma época que precede à perfuração do primeiro poço a penetrar na jazida, ou seja, do poço descobridor. Nessa época, as informações a respeito do reservatório são praticamente inexistentes. Tem-se uma série de evidências, entretanto, ainda não se tem a comprovação da existência de uma acumulação de petróleo na região que está sendo pesquisada.

As estimativas são feitas a partir de dados e resultados de reservatórios localizados nas proximidades, os quais se acredita tenham características semelhantes às do reservatório que está sendo estudado. É evidente que esse tipo de estimativa está sujeita a erros, uma vez que o estudo não se baseia em dados reais do reservatório.

b) ANÁLISE DE RISCO

Como o método anterior, a análise de risco também é um processo utilizado antes da perfuração do poço descobridor. Da mesma forma, a estimativa é feita a

Fundamentos de Reservatórios

partir de resultados de reservatórios cujas características são semelhantes às do reservatório em estudo e que se localizam nas suas proximidades.

A diferença entre os dois processos reside no fato de que na análise de risco existe uma certa sofisticação no tratamento estatístico dos dados e os resultados são apresentados, não como um valor único, mas como uma faixa de resultados possíveis.

c) MÉTODO VOLUMÉTRICO

Este método para cálculo do volume original pode ser usado tanto para reservatório de líquido quanto para reservatório de gás.

Nesse processo são necessárias as seguintes informações sobre o reservatório: volume total da rocha portadora de hidrocarbonetos, que é obtido por meio da leitura de mapas geológicos, porosidade média da rocha e saturações dos fluidos, que podem ser obtidas tanto por meio da interpretação de perfis como em ensaios de laboratório, e fator volume de formação do fluido, que se obtém por meio de uma análise feita em laboratório.

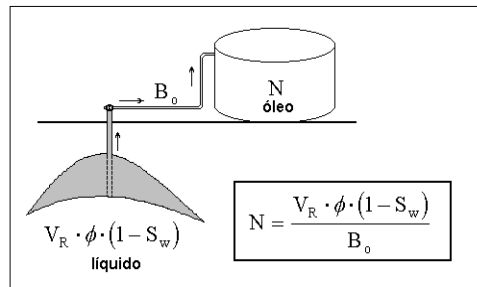


Figura 1.34 - Volume Original - Reservatório de Óleo

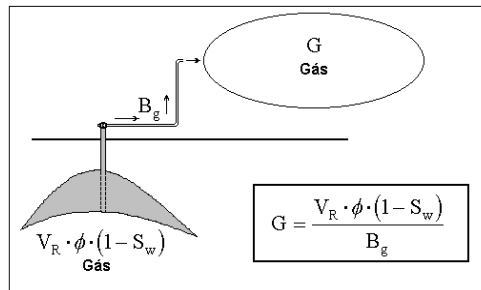


Figura 1.35 - Volume Original - Reservatório de Gás

As figuras 1.34 e 1.35 ilustram como os volumes originais são medidos no reservatório e a maneira como devem ser expressos. O volume total da rocha, a porosidade e a saturação do fluido são medidos no reservatório. Do produto desses três parâmetros resulta o volume de fluido em condições de reservatório. Como o volume original deve ser expresso sempre nas condições de superfície, utiliza-se o fator volume de formação para a conversão.

d) PERFORMANCE DO RESERVATÓRIO

Neste método a previsão do comportamento futuro (ou performance) do reservatório se baseia em seu comportamento passado. Para tanto, é necessário que o reservatório já tenha um histórico de produção. Em alguns casos também são necessárias informações sobre o mecanismo de produção do reservatório.

A análise do declínio de produção, a utilização da equação de balanço de materiais para a previsão de comportamento e a simulação matemática de reservatórios são métodos que se inserem no grupo denominado performance do reservatório. A utilização de um ou outro método depende de fatores tais como a quantidade e o tipo de dados de rocha e fluido disponíveis, a disponibilidade de recursos de informática (“software” e “hardware”), etc.

Análise de Declínio de Produção:

Esse método se baseia apenas na observação do comportamento das vazões de produção ao longo do tempo. O declínio gradual da pressão do reservatório, decorrente da produção de fluidos, acarreta também um gradual declínio nas vazões de produção dos poços. A partir da análise do histórico de produção pode-se caracterizar a tendência de declínio da vazão. A partir da extrapolação dessa tendência passada, estima-se o comportamento futuro da produção.

Esse é um processo bastante simplificado, uma vez que não se utilizam informações sobre as propriedades da rocha reservatório, sobre o comportamento dos fluidos ou sobre as relações rocha-fluido. Tampouco se utilizam leis de fluxo nem se leva em consideração o mecanismo responsável pela produção do reservatório. São utilizadas apenas as relações de vazão em função do tempo do histórico de produção.

Equação de Balanço de Materiais:

A equações de balanço de materiais são relações que associam o balanço de massa dos fluidos do reservatório com as reduções de pressão no interior do mesmo. A equação de balanço de materiais é a representação matemática da seguinte expressão: “A um tempo qualquer da vida produtiva do reservatório, a soma das massas dos fluidos existentes no reservatório com a massa dos fluidos produzidos até então, é igual à massa de fluidos originalmente existente nesse meio poroso”.

Essas equações são escritas em função das propriedades da rocha e do comportamento do fluido em função da pressão, das propriedades rocha-fluido e

Fundamentos de Reservatórios

do histórico de produção, e são particularizadas para cada caso, dependendo dos mecanismos de produção atuantes no reservatório.

Para se fazer a previsão procura-se escrever a equação de balanço de uma maneira que o comportamento passado do reservatório esteja representado, ou seja, a equação deve relacionar a produção acumulada com a queda de pressão observada. Ao se encontrar essa equação, admite-se que ela também é capaz de descrever o comportamento futuro do reservatório. Com essa equação estima-se que produção de fluidos corresponderá à queda de pressão que ocorrerá no reservatório.

Como a equação de balanço de materiais fornece apenas relações de produção acumulada de fluido versus queda de pressão, são necessárias outras equações que relacionem as produções acumuladas com vazões de produção e tempos.

Simulação Matemática de Reservatórios:

O termo simulação matemática de reservatórios se aplica à utilização de simuladores numéricos e computacionais em estudos de reservatórios.

Os procedimentos utilizados para se fazer previsões do comportamento futuro são semelhantes aos utilizados na equação de balanço de materiais. São introduzidos no modelo as informações geológicas, os dados de rocha, os dados de fluido, as propriedades rocha-fluido etc., de maneira que o mesmo reproduza, com uma certa precisão, o histórico de produção. Quando o modelo passa a descrever o passado de maneira satisfatória, está pronto para ser utilizado na previsão do comportamento futuro. A diferença básica entre os dois processos está na maneira como é tratado o reservatório. Enquanto no balanço de materiais se usa uma única equação, tratando-se o reservatório como se fosse um bloco único em que não há variações de propriedades, a simulação matemática permite a subdivisão em células com propriedades diferentes, e envolve a solução simultânea de um grande número de equações que representam o fluxo no meio poroso. Diferentemente da equação de balanço de materiais, a simulação fornece os seus resultados em função do tempo.

Os simuladores numéricos permitem mais sofisticação nos estudos dos reservatórios, porém para tanto é necessário dispor de dados da rocha, dos fluidos, da geologia, do histórico de produção, não só em quantidade mas com boa qualidade.

Enfim, existem diversas maneiras de se fazer previsões de comportamento de reservatório e estimativas de volumes originais, volumes recuperáveis, e reservas. A escolha de cada um dos processos deve ser feita sempre de maneira compatível com a natureza, quantidade e qualidade dos dados disponíveis, do tempo e dos recursos que se tem para processar esses dados e dos objetivos a que se destina o estudo.

1.7. MÉTODOS CONVENCIONAIS E ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO

1.7.1. INTRODUÇÃO

São desnecessários maiores conhecimentos para se concluir que grandes quantidades de petróleo só podem ser produzidas, a partir de grandes acumulações de hidrocarbonetos. Entretanto, rochas reservatórios contendo grandes quantidades de petróleo no seu interior, não necessariamente produzem volumes compatíveis com as magnitudes dessas quantidades.

A todo reservatório de petróleo está associada uma certa quantidade de energia que depende das suas dimensões, do ambiente geológico no qual está inserido e da natureza e das quantidades dos fluidos nele contidos. Além de depender dos volumes de fluidos originalmente existentes no reservatório, a produção de hidrocarbonetos depende fundamentalmente do aproveitamento da energia associada ao mesmo.

A formação de uma jazida petrolífera é um processo lento e que compreende diversas etapas, como a definição da estrutura, a geração do petróleo etc. É durante esse período que os mecanismos de produção que comandarão o comportamento do reservatório, assim como a quantidade de energia inerente ao mesmo, se definem.

A energia disponível pode estar contida no próprio reservatório, como é o caso do mecanismo de gás em solução, em que a principal fonte de energia para a produção é o gás que se encontra dissolvido no óleo, ou pode estar contida em grandes massas de água ou gás presentes em meios porosos adjacentes ao reservatório.

Qualquer que seja a natureza do mecanismo do reservatório, o processo de produção é sempre decorrente da utilização gradual da sua energia. A redução da energia é causada pela própria redução da massa de hidrocarbonetos existente nos poros da rocha e pelas perdas ocasionadas pelo que se chamam de *resistências viscosas*, que são esforços que se opõem ao deslocamento do fluido através do meio poroso.

Os mecanismos de produção se diferenciam, entre outros aspectos, pela eficiência com que a energia é utilizada para efetivamente deslocar óleo do

interior da rocha. Um reservatório submetido a um mecanismo de gás em solução” é um típico sistema em que a energia é pobremente aproveitada na produção de petróleo. A energia se dissipa muito rapidamente e as perdas devidas às resistências viscosas são elevadas, resultando normalmente em recuperações de óleo percentualmente muito baixas.

Os reservatórios cujos mecanismos são pouco eficientes e que por consequência retêm grandes quantidades de hidrocarbonetos após a exaustão da sua energia natural, são fortes candidatos ao emprego de uma série de processos que visam à obtenção de uma recuperação adicional. Esses processos são chamados de *Métodos de Recuperação* que, de uma maneira geral, tentam interferir nas características do reservatório que favoreceram a retenção exagerada de óleo.

Quase tão antigos quanto a indústria do petróleo, os métodos de recuperação foram desenvolvidos para justamente se obter uma produção maior do que aquela que se obteria, caso apenas a energia natural do reservatório fosse utilizada.

Baseadas na idéia de que as baixas recuperações eram resultados de baixas pressões nos reservatórios, as primeiras experiências buscavam fornecer pressão ao reservatório por meio da injeção de um fluido cujas finalidades eram deslocar o fluido residente no meio poroso e ocupar o espaço deixado pelo mesmo.

Como nem sempre o aspecto mais crítico do fluxo dos fluidos nos meios porosos é a baixa pressão, a simples injeção de fluidos para deslocar outros fluidos nem sempre resultava em sucesso. Como resultado da observação e da análise dos comportamentos dos meios porosos quando sujeitos a injeções de fluidos surgiram os diversos processos que se conhecem atualmente.

Deve-se salientar que a aplicação de um processo de recuperação é muito mais ampla que a simples intervenção em alguns poços, ou seja, a área de atuação é todo o reservatório, independente da simplicidade ou complexidade do método que está sendo utilizado.

1.7.2. MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO

A vida produtiva de um reservatório de petróleo, particularmente quando se aplicam métodos de recuperação, se compõe de etapas que, cronologicamente, são chamadas de recuperação primária, recuperação secundária, recuperação terciária etc. A expressão *recuperação primária* designa a produção resultante da atuação da energia natural ou *primária* do reservatório. A um segundo esforço de

Fundamentos de Reservatórios

produção deu-se o nome de *recuperação secundária*, a um terceiro, de *recuperação terciária*, a um quarto de *quaternária* e assim por diante. Essa nomenclatura, aparentemente boa, não é suficientemente clara de modo que às vezes pode causar uma certa confusão como se pode ver adiante. Talvez a única expressão que tem o mesmo significado em todas as referências seja *recuperação primária*.

As primeiras tentativas de ampliação da produção de óleo, além da produção primária, foram feitas através de injeções de água e de gás. Tais práticas muito freqüentemente eram adotadas quando a produção devida à energia primária do reservatório já se encontrava praticamente terminada.

Pela freqüência com que foram adotados, como um segundo passo na recuperação de óleo, a injeção de água e a injeção de gás acabaram sendo chamados de *recuperação secundária*.

Do mesmo modo, o terceiro esforço de produção, e que quase sempre era um processo mais sofisticado, e que se seguia à *recuperação secundária* de um reservatório, pela cronologia, passava a se chamar *recuperação terciária*.

Com o passar do tempo as expressões *secundária* e *terciária* perderam a sua conotação cronológica e passaram a designar a natureza do processo. Assim, *recuperação secundária* passou a significar injeção de água ou injeção de gás e *recuperação terciária* passou a designar os demais processos.

Atualmente, esta nomenclatura para os processos de recuperação não se mostra a mais indicada. Sabe-se que, a depender do reservatório, uma injeção de água, ou uma injeção de gás, ou seja, um dos chamados métodos de *recuperação secundária*, pode dar resultados bastante insatisfatórios caso seja aplicado. Nesse caso, talvez o mais indicado seja a utilização de imediato, de um dos processos de *recuperação* mais sofisticados, que costumam ser chamados de métodos de *recuperação terciária*. O uso da palavra *terciária*, nessa situação, pode dar a errônea impressão que se está na terceira etapa da vida produtiva do reservatório.

Em resumo, não existe uma nomenclatura bem estabelecida na literatura sobre o assunto. Entretanto, alguns termos como, por exemplo, *recuperação terciária*, devem ser evitados por não serem suficientemente claros.

Neste texto os termos se baseiam no seguinte critério: para os processos cujas tecnologias são bem conhecidas e cujo grau de confiança na aplicação é bastante elevado, como é o caso da injeção de água e da injeção de gás, dá-se o nome de *Métodos Convencionais de Recuperação*. Para os demais processos,

mais complexos ou cujas tecnologias ainda não estão satisfatoriamente desenvolvidas ou que não sejam amplamente utilizados, usa-se a denominação *Métodos Especiais de Recuperação*.

Não é necessário se esperar o declínio total da produção para se começar a injeção de fluidos no reservatório. Ao contrário, a boa prática de engenharia recomenda que a injeção seja iniciada bem antes que isso aconteça. Existe uma prática, chamada *manutenção de pressão*, que pode ser considerada como um processo convencional de recuperação, mas que por suas características requer um tratamento um pouco diferente. Trata-se de uma injeção de água e/ou gás, que se inicia muito cedo, ainda no início da vida produtiva do reservatório e tem por finalidade manter a pressão em níveis elevados, preservando razoavelmente as características dos fluidos e do fluxo.

1.7.3. MÉTODOS CONVENCIONAIS DE RECUPERAÇÃO

Ao se injetar um fluido em um reservatório com a finalidade única de deslocar o óleo para fora dos poros da rocha, isto é, buscando-se um comportamento puramente mecânico, tem-se um processo classificado como *método convencional de recuperação*.

Esse comportamento *mecânico*, sem qualquer interação de natureza química ou termodinâmica entre os fluidos ou entre os fluidos e a rocha, é o que se espera obter ao se injetar água ou ao se submeter o reservatório a um processo não miscível de injeção de gás. Em outras palavras, não se espera que os fluidos se misturem entre si ou interfiram na rocha reservatório.

O fluido injetado, que também recebe o nome de *fluido deslocante*, deve empurrar o óleo, chamado de *fluido deslocado*, para fora dos poros da rocha e ao mesmo tempo ir ocupando o “espaço vazio” deixado à medida que o mesmo vai sendo expulso do meio poroso. Enquanto o fluido injetado exerce esforços para deslocar os fluidos para fora da rocha, esse deslocamento recebe oposição das resistências viscosas. Mesmo na porção do reservatório invadida pelo fluido deslocante (água, por exemplo), nem todo o óleo lá contido é deslocado. O óleo retido nos poros da zona invadida pela água, denominado *óleo residual*, é causado pelo fenômeno físico-químico da capilaridade.

Costuma-se classificar como *Recuperação Convencional*, além da obtida com os processos de injeção mencionados anteriormente, a recuperação devida à energia primária do reservatório.

Fundamentos de Reservatórios

a) PROJETOS DE INJEÇÃO

Dentro da tecnologia dos métodos convencionais de recuperação existe uma grande diversidade na maneira de se executar a injeção de um fluido. A opção por um dos diversos sistemas deve ser pautada pelos aspectos da sua viabilidade técnica e econômica.

Uma etapa de grande importância no projeto de injeção é a definição do *esquema de injeção*, isto é, da maneira como os poços de injeção e de produção vão ser distribuídos no campo de petróleo. Além de levar em conta as características físicas do meio poroso e dos fluidos envolvidos, o modelo escolhido deve proporcionar: (1) a maior produção possível de óleo durante um intervalo de tempo econômico e com o menor volume de fluido injetado possível, (2) oferecer boas condições de injetividade para se obter boa produtividade resultando em vazões de produção economicamente atrativas e (3) ainda visando o aspecto econômico, a escolha deve recair sobre um esquema em que a quantidade de poços novos a serem perfurados seja a menor possível, principalmente no caso da aplicação do processo em um campo já desenvolvido.

Cada projeto é exclusivo para cada reservatório. Entretanto, existem aspectos que são comuns a todos os projetos, independente do reservatório ou até mesmo do fluido injetado, como é o caso da existência de poços de injeção e de poços de produção.

Os projetos devem especificar aspectos como quantidades e distribuição dos poços de injeção e de produção, pressões e vazões de injeção, estimativas das vazões de produção e volumes de fluidos a serem injetados e produzidos. Esses dados, além de serem necessários para o dimensionamento dos equipamentos, são fundamentais para a viabilidade econômica do projeto.

Os esquemas de injeção, descritos a seguir, se dividem em três tipos principais: *injeção na base*, *injeção no topo* e *injeção em malhas*.

Se a formação tiver uma certa inclinação e se deseja injetar água, os poços que alcançam a parte mais baixa da formação são transformados em poços de injeção. À medida que a água vai penetrando no meio poroso o óleo vai sendo empurrado de baixo para cima, na direção dos poços de produção que se encontram situados na parte mais alta da estrutura. É como se fosse criado um aquífero artificial. Dá-se a esse esquema o nome de *injeção na base*. Se o fluido injetado fosse gás, os poços de injeção seriam localizados no topo da formação e os de produção na base. Esse esquema é chamado *injeção no topo*.

Para reservatórios planos, horizontais e de pouca espessura, pelo fato de não existirem pontos preferenciais para injeção dos fluidos, os poços de injeção e produção são distribuídos de maneira homogênea em todo o reservatório. Nesse tipo de esquema, quando se observa mais atentamente, verifica-se que ocorre a repetição de um determinado padrão ou arranjo dos poços de injeção e produção, razão pela qual esse esquema é chamado de *padrão repetido* ou *injeção em malhas*.

b) FLUIDOS INJETADOS

Nos processos convencionais de recuperação utilizam-se a água e o gás natural como fluidos de injeção.

A água de injeção pode ter quatro origens diferentes: (1) Água Subterrânea coletada em mananciais de subsuperfície por meio de poços perfurados para este fim, (2) *Água de Superfície* coletada em rios lagos etc., (3) *Água do Mar* e (4) *Água Produzida*, isto é, a água que vem associada à produção de petróleo.

Normalmente, a água antes de ser injetada deve ser submetida a um tratamento, de modo a torná-la mais adequada à rocha reservatório e aos fluidos existentes na mesma.

Os projetos de injeção de água, de uma maneira geral, são compostos das seguintes partes: sistema de captação de água, que podem ser poços no caso de se injetar água subterrânea ou um conjunto de bombas para o caso de se utilizar água de superfície, ou água do mar; sistema de tratamento da água de injeção; sistema de injeção de água propriamente dito, que é composto por bombas, linhas, e poços de injeção e sistema de tratamento e descarte da água produzida. Em certos casos, algumas dessas partes são dispensáveis.

A preocupação crescente com a proteção ao meio ambiente tem tornado mais rigorosos os critérios de qualidade da água produzida antes que ela seja descartada.

Nos projetos de injeção de gás natural o mesmo pode ser injetado com a mesma composição com a qual é produzido ou após ser submetido a um processo de retirada dos seus componentes mais pesados quando passa a ser chamado de gás pobre ou gás seco. Esses componentes mais pesados são separados devido ao seu maior valor comercial.

O gás é injetado no meio poroso utilizando-se compressores que fornecem as pressões e as vazões necessárias para o processo. O processo não requer que o gás injetado se misture com o óleo do reservatório para deslocá-lo para fora do meio

Fundamentos de Reservatórios

poroso. Na verdade o nome mais adequado para o método é processo não-miscível de injeção de gás. O papel do gás é de um simples agente mecânico de deslocamento.

As instalações para uma injeção de gás se diferenciam basicamente de um sistema ordinário de produção pela presença de compressores e poços para a injeção de gás.

1.7.4. EFICIÊNCIAS DE RECUPERAÇÃO

A produção de hidrocarbonetos obtida de um projeto de injeção de fluidos pode ser avaliada numericamente, a qualquer época, através de parâmetros chamados *Eficiência de Varrido Horizontal*, *Eficiência de Varrido Vertical* e *Eficiência de Deslocamento*.

Após algum tempo de injeção, o fluido injetado se alojou em um certo volume do reservatório. O volume do reservatório que foi invadido depende da quantidade de fluido injetado.

A *Eficiência de Varrido Horizontal* representa, em termos percentuais, a área em planta do reservatório que foi contatada pelo fluido injetado até um determinado instante, enquanto a *Eficiência de Varrido Vertical* representa o percentual da área da seção vertical do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado. O produto desses dois parâmetros definem a chamada *Eficiência Volumétrica*, que é definida como sendo a relação entre o volume do reservatório invadido pelo fluido injetado e o volume total do mesmo.

A eficiência de varrido horizontal depende do esquema de injeção (isto é, da maneira como os poços de injeção e produção estão distribuídos no reservatório), da razão de mobilidades³ entre os fluidos injetado e deslocado, e do volume de fluido injetado. A eficiência de varrido vertical depende da variação vertical da permeabilidade, da razão de mobilidades e do volume injetado. Como já se disse, da junção desses dois parâmetros resulta na eficiência volumétrica.

³ A razão de mobilidades é definida pela razão λ_w/λ_o , onde $\lambda_o = k_o/\mu_o$ é a mobilidade do óleo (fluido deslocado) e $\lambda_w = k_w/\mu_w$ a da água (fluido injetado). Observe que quanto maior a razão de mobilidades menor será a eficiência de varrido, uma vez que devido à sua maior mobilidade, o fluido injetado tenderá a “furar” o banco de óleo, criando caminhos preferencias entre os poços injetor e produtor.

A eficiência volumétrica não é suficiente para a determinação da quantidade de óleo deslocada. O fluido pode penetrar numa extensão muito grande do reservatório porém a sua capacidade de retirar o óleo do interior dos poros ser pequena. O parâmetro que mede a capacidade do fluido injetado de deslocar o óleo para fora dos poros da rocha chama-se *Eficiência de Deslocamento*. Assim, enquanto a eficiência volumétrica exprime quanto do reservatório foi alcançado pelo fluido injetado, a eficiência de deslocamento exprime que percentual do óleo que existia inicialmente dentro dos poros dessa região foi expulso por ele. A eficiência de deslocamento depende das tensões interfaciais entre o fluido injetado, a rocha e os fluidos do reservatório, da razão de mobilidades e do volume injetado.

Para que sejam alcançadas altas recuperações é necessário que as três eficiências sejam altas. Quando as eficiências de varrido são baixas, o fluido injetado simplesmente encontra caminhos preferenciais e se dirige rapidamente para os poços de produção, deixando grandes porções do reservatório intactas. Quando a eficiência de deslocamento é baixa, mesmo que as eficiências de varrido sejam altas, o fluido injetado não desloca apropriadamente o óleo para fora da região invadida.

1.7.5. RESERVAS E MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO

Devido ao grau de conhecimento que se tem a respeito dos métodos convencionais de recuperação e à confiança na obtenção dos resultados ao empregá-los, as estimativas de produção baseadas no emprego dos mesmos são adicionadas às estimativas de produção resultantes da energia primária, quando se calculam as reservas de um determinado reservatório ou de uma determinada região.

Estimativas feitas em diversos locais têm conduzido a um fator de recuperação médio de cerca de 30%, considerando-se apenas processos convencionais de recuperação, ou seja, de todo o óleo já descoberto, cerca de 30% pode ser recuperado por processos convencionais de recuperação.

Em termos mundiais, o declínio da descoberta de novos campos de grande extensão, que vem sendo observado nos últimos tempos, conduz à conclusão de que uma das fontes para ampliação das reservas está no desenvolvimento e aplicação de tecnologias que aumentem o fator de recuperação dos campos já descobertos. Em suma, caso não haja avanços significativos nas reservas através de esforços exploratórios, a aplicação mais ampla dos métodos especiais de

Fundamentos de Reservatórios

recuperação se apresenta como uma possível resposta para as necessidades de suprimento de energia quando as reservas pelos métodos convencionais começarem a se esgotar. Assim, o alvo dos processos especiais de recuperação é a parcela correspondente a 70% do óleo original provado, que é o volume percentual médio restante nos reservatórios após a recuperação convencional.

1.7.6. MÉTODOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO

Pode-se dizer que um método especial de recuperação é empregado para atuar nos pontos onde o processo convencional falhou, ou falharia caso fosse empregado.

As baixas recuperações resultantes de um processo convencional de injeção de fluidos podem ser creditadas basicamente a dois aspectos principais: alta viscosidade do óleo do reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo.

Quando a viscosidade do fluido injetado é muito menor que a do fluido a ser deslocado, o primeiro se move muito mais facilmente no meio poroso, encontrando caminhos preferenciais e se dirigindo rapidamente para os poços de produção. O óleo fica retido porque o fluido injetado não se propaga adequadamente no reservatório, ficando grandes volumes de rocha nos quais o deslocamento não se processou, porque o fluido deslocante simplesmente não chegou a essas regiões.

No caso de altas tensões interfaciais, a capacidade do fluido injetado de desalojar o óleo do reservatório para fora dos poros é bastante reduzida, deixando saturações residuais de óleo elevadas nas regiões já contactadas pelo fluido injetado.

As duas situações citadas definem a forma de atuação dos métodos especiais de recuperação e são o ponto de partida para a sua distribuição em três categorias: *Métodos Térmicos*, *Métodos Miscíveis* e *Métodos Químicos*, de acordo com a natureza geral dos processos e o ponto principal a ser atacado.

A classificação mencionada não é única e existem alguns processos que poderiam estar incluídos em uma ou outra categoria.

a) MÉTODOS TÉRMICOS

Em reservatórios cujos óleos são muito viscosos, a utilização de um processo convencional de recuperação fatalmente resulta em insucesso. A alta viscosidade do óleo dificulta o seu movimento dentro do meio poroso, enquanto o fluido

injetado, água ou gás, tem uma mobilidade muito maior, resultando em baixas eficiências de varrido e de deslocamento e, por consequência, uma recuperação normalmente muito baixa.

A constatação de que, ao ser aquecido, o óleo tem a sua viscosidade substancialmente reduzida, foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos métodos térmicos.

O desenvolvimento inicial dos métodos térmicos buscava a redução da viscosidade do óleo através do aquecimento do mesmo para aumentar a recuperação de petróleo. À medida que outros efeitos igualmente benéficos foram aparecendo, os processos foram se modificando, resultando nos diversos tipos de métodos disponíveis atualmente.

Há dois tipos de métodos térmicos, que diferem na maneira como é feito o aquecimento do fluido do reservatório. Em um deles o calor é gerado na superfície e em seguida transportado para o interior da formação utilizando-se um fluido, daí porque esse grupo é chamado de *Injeção de Fluidos Aquecidos*. No outro grupo de processos, o calor é gerado no interior do próprio reservatório a partir da combustão de parte do óleo ali existente. Este segundo processo é chamado de *Combustão in “Situ”*.

Na injeção de fluidos aquecidos utiliza-se a água como meio para transportar o calor da superfície até o reservatório. A água é normalmente injetada na forma de vapor, mas pode também ser injetada a uma temperatura elevada porém ainda no estado líquido. Existem portanto dois tipos de processo: a *Injeção de Vapor* e a *Injeção de Água Quente*.

Na Combustão “in Situ” se inicia, por meio de uma injeção de ar aquecido, um processo de oxidação do óleo que vai gerando calor, que por sua vez intensifica a oxidação num processo crescente até se chegar a uma temperatura chamada *ponto de ignição*, a partir do qual está estabelecida a combustão. A partir daí o processo continua com a injeção de ar frio. O calor gerado provoca a atuação de diversos mecanismos na interação com os fluidos do reservatório e aumenta a recuperação.

b) MÉTODOS MISCÍVEIS

Quando se trata de baixas eficiências de deslocamento, ou seja, o fluido injetado não consegue retirar o óleo para fora dos poros da rocha devido às altas tensões interfaciais, os métodos miscíveis são os indicados. Trata-se de processos

Fundamentos de Reservatórios

em que se procura reduzir substancialmente e se possível eliminar as tensões interfaciais.

Quando dois fluidos que não se misturam estão em contato, entre eles se estabelece uma interface onde se encontram as *tensões interfaciais*. Estas tensões, que são de natureza físico-química e que desempenham um papel também nas relações entre rocha e fluido, podem ser mais ou menos intensas, a depender da natureza dos fluidos e da rocha. Caso o fluido injetado e o óleo sejam miscíveis, isto é, se misturem, não existem interfaces nem tensões interfaciais.

Os métodos miscíveis se ocupam da injeção de fluidos que sejam miscíveis ou que venham a se tornar miscíveis com o óleo do reservatório, de tal modo que não existam tensões interfaciais. Dessa maneira, o óleo será totalmente deslocado para fora da área que for contactada pelo fluido injetado.

Os fluidos que podem ser utilizados para deslocamento miscível são o gás natural, o dióxido de carbono, o nitrogênio, o gás de combustão etc.

c) MÉTODOS QUÍMICOS

Estão agrupados como métodos químicos alguns processos em que se pressupõe uma certa *elaboração química* do fluido a ser injetado e uma certa *interação química* entre o fluido injetado e o fluido do reservatório. São eles a injeção de solução de polímeros, injeção de solução de tensoativos, injeção de microemulsão, injeção de solução alcalina etc. Não existe um ponto único de ataque como nas outras categorias, sendo que alguns processos poderiam ser enquadrados dentro dos métodos miscíveis.

Quando o óleo do reservatório tem viscosidade um pouco elevada, pode-se adicionar polímeros à água de injeção, para transformá-la em um fluido que se desloca dentro do meio poroso com a mesma facilidade que o óleo. Devido a essa semelhança, o fluido injetado, em vez de escolher caminhos preferenciais e se dirigir rapidamente para os poços de produção, se difunde mais no meio poroso, aumentando as eficiências de varrido.

Ao se adicionar uma substância tensoativa à água de injeção, na verdade está-se fazendo um deslocamento miscível com água. O tensoativo, também chamado de surfactante, tem a finalidade de reduzir as tensões interfaciais entre a água e o óleo, ampliando a eficiência de deslocamento.

De uma maneira geral os métodos miscíveis são pobres em relação às eficiências de varrido. Isto acontece porque essas soluções normalmente têm viscosidades bem menores que a do óleo existente no reservatório, de modo que o

fluido injetado, por ter maior mobilidade, se dirige rapidamente para os poços de produção deixando a maior parte do reservatório sem ser varrida. Dessa forma a recuperação é baixa pois, apesar de deslocar todo o óleo por onde ele passa, o fluido injetado passa por uma porção bem reduzida do reservatório. A injeção de microemulsão, também chamada de solução micelar, é uma tentativa de se obter um deslocamento miscível com boas eficiências de varrido. É uma mistura com a qual se tem a preocupação com a miscibilidade e com o controle da viscosidade.

No processo de injeção de fluidos alcalinos, a substância alcalina que se adiciona à água, em geral soda cáustica, tem a finalidade de reagir com certos ácidos orgânicos presentes em alguns óleos, produzindo dentro do próprio reservatório uma certa quantidade de substância tensoativa. Este tensoativo assim formado vai produzir uma série de efeitos dentro do reservatório, os quais concorrem para um ganho na produção de óleo.

d) OUTROS MÉTODOS

Existem outros processos que têm sido pesquisados e que não se enquadram em nenhuma das categorias acima, como é o caso da recuperação microbiológica e da recuperação utilizando ondas eletromagnéticas.

A recuperação microbiológica é obtida a partir da utilização de diferentes microorganismos que, quando adequadamente escolhidos e através dos seus processos biológicos no interior do reservatório, produzem uma série de substâncias que causam os mais diversos efeitos e que podem aumentar a recuperação de petróleo.

A recuperação através de ondas eletromagnéticas é um processo de aquecimento do reservatório por meio de ondas eletromagnéticas ocasionadas pela aplicação de uma diferença de potencial entre os poços do campo.

Novas tecnologias devem surgir no futuro em função da progressiva diminuição das reservas e da descoberta de novas maneiras de se atacar os problemas que afetam as produções dos reservatórios.

1.8.BIBLIOGRAFIA

- LEVORSEN, ARVILLE I., Geology of Petroleum, 2a. edição, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1967.
- BURCICK, EMIL J., Properties of Petroleum Reservoir Fluids, 3a. edição, IHRDC, Boston, 1979.
- MCCAIN, WILLIAM D. JR, The Properties of Petroleum Fluids, 1a. edição, Pennwell Publishing Company, Tulsa, 1973.
- CLARK, NORMAN J., Elements of Petroleum Reservoirs, 1a. edição, SPE, Texas, 1960.
- ALBU, ABY e RIBEIRO, LUCIANO M., Estimativa de Reservas de Hidrocarbonetos, Petrobrás, Rio de Janeiro, 1987.
- ROSA, ADALBERTO J., Equação de Balanço de Materiais, Petrobrás, Salvador, 1985.
- SMITH, CHARLES R., Mechanics of Secondary Oil Recovery, 1a. edição, Robert E. Krieger Publishing Company, Florida, 1975.
- POETTMANN, FRED H. e OUTROS, Improved Oil Recovery, 1a. edição, Interstate Oil Compact Commission, Oklahoma, 1983.
- LATIL, M., Enhanced Oil Recovery, 1a. edição, Institut Français du Pétrole, Gulf Publishing Company, Texas, 1980.